УЧЕБНОЕПОСОБИЕ · ОСЕНЬ2 0 2 6

Линейная алгебра I

Недели 5–7

Все вопросы и все формулы из каждого файла курса и назначенных разделов учебников — геометрия и исключение, матричные операции и разложения, транспонирования, перестановки и векторные пространства — каждая задача с полным пошаговым решением. Составлено для самостоятельной работы и подготовки к Midterm

Ташкентский технологический университет · Осень 2026

Источники: конспекты курса, лекции, *ISA*, практические занятия; Г. Стрэнг, Introduction to Linear Algebra (4*e*) и Linear Algebra and its Applications (4*e*)

Содержание

1 Карта курса и как пользоваться документом 2

2 Неделя 5 — Геометрия и исключение (Линейная алгебра I) 2

3 Неделя 6 — Матричные операции, обратные и разложения (Линейная алгебра I) 17

4 Неделя 7 — Транспонирования, перестановки и векторные пространства (Линейная алгебра I) 47

1 Карта курса и как пользоваться документом

Неделя	Линейная алгебра I
5	Геометрия и исключение: row picture и column picture, гауссово исключение, обратная подстановка, матрицы исключения E, матрицы перестановок P, связь с рангом, $A = LU$ (Стрэнг §§2.1–2.3)
6	Матричные операции: правила умножения и четыре интерпретации AB, специальные матрицы, обратные и их вывод, матрицы исключения, LU/LDU-разложения, транспонирования, перестановки (Стрэнг §§2.4–2.7)
7	Транспонирования и перестановки: тождества транспонирования, симметричные матрицы, шесть перестановок 3×3; векторные пространства и подпространства, столбцовое пространство $C(A)$, нуль-пространство $N(A)$ (Стрэнг §§2.7, 3.1)

Пособие продолжает официальный сборник «Линейная алгебра I — недели 1–4» и охватывает недели 5–7 осеннего семестра 2026 года. В нём собраны все вопросы и все формулы из каждого файла курса и назначенных разделов учебников — каждая задача с полным пошаговым решением, как в основном сборнике.

Файлы курса, охваченные пособием (недели 5–7): лекции; практические занятия и аудиторные задачи с решениями; задания для самостоятельной работы (ISA); расширенный Beamer-конспект теории недели 5; EXTRA-материал (разборы с примерами недели 6). Учебники: Г. Стрэнг, Introduction to Linear Algebra (4-е изд.), с параллельным конспектом Linear Algebra and Its Applications (4-е изд.).

Как устроена каждая неделя. Сначала — каталог формул: все определения, теоремы и правила недели с пояснениями. Затем для каждого файла-источника идёт раздел «вопросы и полные решения»: аудиторные задачи, практическое занятие, задания для самостоятельной работы (ISA) и дополнительный материал. Задачи воспроизведены дословно; решения — полные, по шагам, с проверками.

Нотация. Матрицы записаны построчно: $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ — первая строка ab, вторая cd; вектор-столбец записывается как $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, вектор-строка — $\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix}$. Степени и индексы записаны через ^{} и _: A^{-1}, A^T, a_{11}. Недели 5–7 закрывают первую половину курса: исключение и матричные операции, разложения $A = LU = LDU = PA$, транспонирования, перестановки и векторные пространства. Вместе с материалом недель 1–4 они образуют базу, которую считают известной к Midterm недели 8.

2 Неделя 5 — Геометрия и исключение (Линейная алгебра I)

[Источник: Beamer-конспект лекции недели 5 «Geometry and Elimination» (Linear Algebra $I, TT2026$): Strang, Introduction

to Linear Algebra, 4th ed., §§2.1–2.3; Linear Algebra and Its Applications, §§1.2–1.4]

2.6.1 Связь с рангом: n опорных элементов означают обратимость

Повторение: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ имеет ранг 1 и не имеет обратной; $Ax = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$ имеет бесконечно много решений, а $Ax = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix}$ — ни одного. Ключевой факт: для квадратной матрицы $n \times n$ наличие n опорных элементов (pivots) равносильно обратимости — тогда $Ax = b$ единственно разрешимо при каждом b; число опорных элементов, найденное исключением, есть ранг. Оба алгоритма действуют на $[A|b]$: Gauss–Jordan доводит матрицу до приведённого ступенчатого вида (reduced echelon form); исключение Гаусса останавливается на верхней треугольной U и завершается обратной подстановкой.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} : \text{rank} A = 1,$$

$$A^{-1} \text{нет}; Ax = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} \text{—бесконечномногорешений}, Ax = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix} \text{—ниодного}$$

2.6.2 Row picture: строки как прямые и плоскости

$$2x - y = 1, x + y = 5;$$
$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Каждая строка — одно геометрическое ограничение: в 2D прямые, в 3D плоскости; решение — их общая точка. Прямые примера пересекаются в $(x, y) = (2, 3)$; три плоскости в 3D:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 9 \end{bmatrix} \text{—плоскостипересекаютсяв}(u,$$
$$v, w) = (1, 1, 2)$$

2.6.3 Column picture: Ax — линейная комбинация столбцов

$$x \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + y \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix};$$
$$\text{проверка}:$$
$$2 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + 3 \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Стрэнг подчёркивает: Ax есть линейная комбинация столбцов A — подбираем коэффициенты так, чтобы $x_1 \cdot a_1 + \ldots + x_n \cdot a_n = b$. Трёхмерный вариант (веса (1, 1, 2)):

$$u \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix} + v \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -6 \\ 7 \end{bmatrix} + w \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 9 \end{bmatrix}$$

Обе картины — одно и то же уравнение $Ax = b$: строки — пересечения (уравнения), столбцы — линейные комбинации (векторы).

2.6.4 Три возможных исхода

- Одно решение — независимые ограничения.
- Бесконечно много решений: $x + y = 2$ и 2x + 2y $= 4$ — второе уравнение

вдвое больше первого, прямые совпадают.

- Нет решений: $x + y = 2$ и 2x + 2y $= 5$ — левые части пропорциональны,

правые нет, прямые параллельны.

$$\text{исключениевыявляетисход}:$$
$$[00\ldots0|0] \to 0 = 0\text{—бесконечномногорешений;}[00\ldots0|c],$$

$$c \neq 0, \to 0 = c\text{—решенийнет}$$

2.6.5 Опорный элемент, множитель и прямой ход

$$\lambda_{ij} = \frac{a_{ij}}{a_{jj}}, \text{операция} R_i \leftarrow R_i - \lambda_{ij} \cdot R_j$$

Чтобы исключить элемент a_{ij} под ненулевым опорным элементом a_{jj} (множитель обозначен λ_{ij}), из строки i вычитают строку j, умноженную на λ_{ij}. Сквозной пример: $\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 5 \\ 4 & -6 & 0 & -2 \\ -2 & 7 & 2 & 9 \end{array}\right]$; опорный элемент 2, множители $\lambda_{21} = \frac{4}{2} = 2$ и $\lambda_{31} = -\frac{2}{2} = -1$:

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, R_3 \leftarrow R_3 + R_1:$$
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & -8 & -2 & -12 \\ 0 & 8 & 3 & 14 \end{array}\right]$$

Второй опорный элемент -8, множитель $\lambda_{32} = 8/(-8) = -1$, операция $R_3 \leftarrow R_3 + R_2$. Треугольная система и результат прямого хода:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & -8 & -2 & -12 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right],$$

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

опорныеэлементы$2, -8, 1$

2.6.6 Обратная подстановка

$$w = 2; -8v - 2w = -12 \to v = 1; 2u + v + w = 5 \to u = 1;$$

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Треугольная система решается снизу вверх: последнее уравнение содержит только w, предпоследнее — v и w. Ответ проверяется подстановкой в исходное уравнение: $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 9 \end{bmatrix}$. Замена строки обратима (прибавьте $2R_1$ обратно), поэтому исключение сохраняет решения; но операция применяется и к левой, и к правой части, иначе уравнения не эквивалентны.

2.6.7 Матрицы исключения E

$$E_{21} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$E_{21} \cdot A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -2 \\ -2 & 7 & 2 \end{bmatrix},$$

$$E_{21} \cdot b = \begin{bmatrix} 5 \\ -12 \\ 9 \end{bmatrix}$$

Умножение слева выполняет строковую операцию, и правая часть преобразуется той же матрицей: $Ax = b$ превращается в $(E_{21}A)x = E_{21}b$. Полный проход к U (самый правый множитель действует первым — порядок умножения существенен):

$$E_{31} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$E_{32} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

$$E_{32} \cdot E_{31} \cdot E_{21} \cdot A = U$$

Отмена шага: вычитание заменяется прибавлением — для $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$ обратная равна $E^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ и $E^{-1} \cdot E = I$.

2.6.8 Нулевой опорный элемент: матрицы перестановок P

$$\left[\begin{array}{cc|c} 0 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 7 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 1 & 7 \\ 0 & 2 & 4 \end{array}\right] \text{(обменстрок)},$$

$$\text{затем} y = 2, x = \frac{5}{3}$$

Нулевой опорный элемент не обязательно означает вырожденность: если ниже стоит ненулевой элемент, строки меняют местами. Обмен выполняет матрица перестановки, и она же преобразует правую часть:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

$$P \cdot \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix},$$

$$P \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix},$$

$$\text{эквивалентнаясистема} PAx = Pb$$

Свойства P: одна 1 в каждой строке и столбце, остальные нули; $P^{-1} = P^T$; для одиночного обмена $P^2 = I$; обмен строк 1 и 3 — $P_{13} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$; умножение слева меняет уравнения, не неизвестные. Неудачи исключения: временная — нулевой опорный элемент с ненулевым элементом ниже (обмен спасает); постоянная — в столбце нет доступного опорного элемента (вырожденность: решений нет или бесконечно много).

2.6.9 Взгляд вперёд: $A = LU$ и $PA = LU$

без обменов строк $A = LU$(U— верхняя треугольная, L хранит множители исключения); с

$$\text{обменами} PA = LU$$

Итог недели: строки — пересечения, столбцы — комбинации; исключение — нули под опорными элементами плюс обратная подстановка; E — замена строки, P — обмен строк. LU-разложение ($A = LU, PA = LU$) строится на неделе 6.

[Источник: Week 5 Class Problems (Projection), задачи $1-15(law5\text{classg}01-g11$ и стр. 23–31 текстового слоя)]

Упражнение 1. Картина строк и картина столбцов. Решите систему $\begin{bmatrix}2 & -1\\ 1 & 1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ 5\end{bmatrix}$ и опишите обе геометрические картинки.

Решение. Складываем уравнения: 3x $= 6, x = 2$, тогда $y = 5 - 2 = 3$. Прямые 2x $-y = 1$ и $x + y = 5$ пересекаются в (2, 3); столбцами: $2\cdot\begin{bmatrix}2\\ 1\end{bmatrix}+3\cdot\begin{bmatrix}-1\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4 & & 3\\ 2 & + & 3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ 5\end{bmatrix}$. Ответ: $x = 2, y = 3$.

Упражнение 2. Три исхода. Классифицируйте систему $\begin{bmatrix}1 & 1\\ 2 & 2\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\ c\end{bmatrix}$ для $c = 4$ и $c = 5$.

Решение. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ даёт строку $[00|c-4]$. При $c = 4$ это $0 = 0$: остаётся $x + y = 2$, решений бесконечно много — $\begin{bmatrix}2 & & t\\ t & & \end{bmatrix}$. При $c = 5$ это $0 = 1$ — противоречие, решений нет.

Упражнение 3. Найти множитель. Исключите под первым опорным элементом в расширенной матрице $\left[\begin{array}{cc|c}2 & 3 & 7\\ 8 & 13 & 29\end{array}\right]$ и найдите оба опорных элемента.

Решение. Множитель $\lambda_{21} = \frac{8}{2} = 4$. $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$: $[8,\ 13|29] - 4\cdot[2,\ 3|7] = [0,\ 1|1]$. Результат: $\left[\begin{array}{cc|c}2 & 3 & 7\\ 0 & 1 & 1\end{array}\right]$; опорные элементы 2 и 1.

Упражнение 4. Обратная подстановка. Решите систему $\begin{bmatrix}2 & 1 & -1\\ 0 & 3 & 2\\ 0 & 0 & 4\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x\\ y\\ z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\ 7\\ 8\end{bmatrix}$.

Решение. Снизу вверх: 4z $= 8, z = 2$; 3y $+2\cdot 2 = 7, y = 1$; 2x $+1 - 2 = 3, x = 2$. Ответ: $x = \begin{bmatrix}2\\ 1\\ 2\end{bmatrix}$. Проверка: $2\cdot 2 + 1 - 2 = 3$, $3 + 4 = 7$, $8 = 8$ — верно.

Упражнение 5. Полное исключение. Решите методом исключения систему

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 10 \\ 1 & 2 & 3 & 14 \end{array}\right]$$

.

Решение. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \to [01-1|-2]$; $R_3 \leftarrow R_3 - R_1 \to [012|8]$; $R_3 \leftarrow R_3 - R_2 \to [003|10]$, то есть $3z = 10$. Обратная подстановка: $z = \frac{10}{3}$; $y - z = -2 \to y = \frac{4}{3}$; $x + y + z = 6 \to x = \frac{4}{3}$. Ответ: [4/3; 4/3; 10/3]. Проверка: строки дают 6, 10, 14 — верно.

Упражнение 6. Опознать элементарную матрицу. Найдите E, реализующую операцию $R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1$ на матрице 3×3.

Решение. E — единичная матрица с -4 в позиции (3, 1): $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; третья строка EA равна (строка 3) $- 4 \cdot$ (строка 1), строки 1–2 не меняются. Обратная операция — прибавление: $E^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ с $+4$ в позиции (3, 1).

Упражнение 7. Умножение EA. Пусть $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ и $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}$. Вычислите EA и объясните выполняемую операцию.

Решение. Строка 1 произведения: $\begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix}$; строка 2: $-2 \cdot \begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 \end{bmatrix}$. Итак, $EA = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$: E вычитает удвоенную строку 1 из строки 2 — исключение с множителем $\frac{6}{3} = 2$.

Упражнение 8. Преобразованная правая часть. Для $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}$ и $b = \begin{bmatrix} 4 \\ 17 \end{bmatrix}$ используйте $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$, чтобы решить систему.

Решение. $Eb = \begin{bmatrix} 4 \\ -8 + 17 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \end{bmatrix}$; вместе с $EA = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ (упражнение 7) получаем $3y = 9, y = 3$ и $3x + 3 = 4, x = \frac{1}{3}$. Проверка в исходной системе: $3 \cdot (\frac{1}{3}) + 3 = 4, 6 \cdot (\frac{1}{3}) + 5 \cdot 3 = 17$ — верно.

Упражнение 9. Нулевой опорный элемент. Решите систему $\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix}$ обменом строк; найдите P.

Решение. В позиции (1, 1) нуль — временная неудача: $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $PA = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $Pb = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix}$. Тогда $2y = 4, y = 2$; $3x + y = 7, x = \frac{5}{3}$. Проверка: $2 \cdot 2 = 4, 3 \cdot (\frac{5}{3}) + 2 = 7$ —

верно; нулевой опорный элемент не означал вырожденности.

Упражнение 10. Перестановка трёх строк. Найдите P, меняющую местами строки 1 и 3 матрицы $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 2 \end{bmatrix}$; вычислите PA.

Решение. $P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ — строки единичной матрицы в порядке 3, 2, 1; строка $1PA$ равна строке 3 матрицы A и так далее: $PA = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$. Обмен $1 \leftrightarrow 3$ — инволюция: $P^{-1} = P$ и $P^2 = I$ (согласуется с $P^{-1} = P^T$).

Упражнение 11. Вырожденная, но совместная. Решите систему $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}$.

Решение. Строка 2 вместе с правой частью ($6 = 2 \cdot 3$) вдвое больше строки 1, поэтому $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ даёт $0 = 0$. Остаются $x+$ 2y $+z = 3$ и $y + z = 2$; свободная переменная $z = t$: $y = 2-t$, $x+2(2-t)+t = 3 \to x = t-1$. Ответ: $\begin{bmatrix} t & 1 \\ 2 & t \\ t & \end{bmatrix}$ — бесконечно много решений. Проверка при $t = 1$: $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ даёт 3, 6, 2 — верно.

Упражнение 12. Вырожденная и несовместная. Замените в предыдущей системе правую часть на $b = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix}$. Совместна ли система?

Решение. Теперь $7 \neq 2 \cdot 3$. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ даёт строку $[000|7-6] = [000|1]$, то есть $0 = 1$ — противоречие. Система несовместна: правая часть нарушает необходимое условие $b_2 = 2b_1$.

Упражнение 13. Столбцовая интерпретация совместности. Для $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ какие векторы $b = [b_1; b_2]$ допускают решение $Ax = b$?

Решение. Вторая строка вдвое больше первой: после $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ остаётся $[00|b_2 - 2b_1]$, так что совместность требует $b_2 = 2b_1$. Столбцы $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ и $\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = 2 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ кратны $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, поэтому Ax всегда лежит на прямой $b_2 = 2b_1$. Ответ: $b = [b_1; 2b_1]$ — b обязан лежать на прямой через столбцы A.

Упражнение 14. Порядок матричных операций. Пусть $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ **и** $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$**. Сравните** EP **и** PE**.**

Решение. EP: строка $1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$, строка $2 = -2 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} = [1, -2]$, т.е. $EP = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$. PE: строка $1 = 1 \cdot \begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix}$, строка $2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$, т.е. $PE = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. Произведения различны: строковые операции, вообще говоря, не коммутируют.

Упражнение 15. Вызов: сконструируйте систему. Постройте систему 3×3**, требующую обмена строк, с тремя опорными элементами и решением** $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$**.**

Решение. Нуль в позиции (1, 1) при ненулевом элементе ниже: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; правую часть задаём столбцовой картиной: $b = A \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$. Обмен строк 1 и $2 (P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix})$ превращает A в единичную матрицу: опорные элементы 1, 1, 1, решение $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Проверка: $A \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ — верно.

[Источник: Week 5 Practical Session problems with solutions (Week$5TA$ Problems Projection), задачи 1–15; матрицы
восстановлены из построчного текстового слоя]

Упражнение 1. Система двух прямых. Решите систему $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \end{bmatrix}$**.**

Решение. $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$: $(1-6)y = 8-21$, то есть $-5y = -13, y = \frac{13}{5}$; тогда $x = 7 - 2\cdot(\frac{13}{5}) = \frac{9}{5}$. Ответ: (9/5, 13/5). Проверка: $\frac{9}{5} + \frac{26}{5} = 7$, $\frac{27}{5} + \frac{13}{5} = 8$ — верно.

Упражнение 2. Параллельны или совпадают? Классифицируйте систему $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ c \end{bmatrix}$ **для** $c = 3$ **и** $c = 4$**.**

Решение. Строка 1 вдвое больше строки 2 слева; совместность требует того же справа: $6 = 2c$, то есть $c = 3$. При $c = 3$ остаётся одно уравнение $x + 2y = 3$ — бесконечно много решений $\begin{bmatrix} 3 & 2t \\ t & \end{bmatrix}$ (прямые совпадают). При $c = 4$ удвоенное второе уравнение даёт $2x + 4y = 8 \neq 6$ — решений нет (прямые параллельны).

Упражнение 3. Один шаг исключения. Исключите под первым опорным элементом в матрице $\begin{bmatrix}3 & 2\\ 9 & 8\end{bmatrix}$**.**

Решение. Множитель $\lambda_{21} = \frac{9}{3} = 3$; $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$: $[9-9, 8-6] = [0, 2]$. Результат: $\begin{bmatrix}3 & 2\\ 0 & 2\end{bmatrix}$; опорные элементы 3 и 2.

Упражнение 4. Треугольная система. Решите $\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\ 0 & 2 & -2\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix}x\\ y\\ z\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}8\\ 0\\ 6\end{bmatrix}$**.**

Решение. Снизу вверх: 3z $= 6, z = 2$; 2y $-2 \cdot 2 = 0, y = 2$; $x + 4 + 2 = 8, x = 2$. Ответ: $\begin{bmatrix}2\\ 2\\ 2\end{bmatrix}$. Проверка: $2 + 4 + 2 = 8$, $4 - 4 = 0$, $3 \cdot 2 = 6$ — верно.

Упражнение 5. Полная система с тремя неизвестными. Решите систему

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 0 & 3\\ 2 & 3 & 1 & 9\\ 1 & 0 & 1 & 4\end{array}\right]$$

.

Решение. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \to [011|3]$; $R_3 \leftarrow R_3 - R_1 \to [0-11|1]$; $R_3 \leftarrow R_3 + R_2 \to [002|4]$, то есть 2z $= 4, z = 2$. Обратно: $y + z = 3 \to y = 1$; $x + y = 3 \to x = 2$. Ответ: $\begin{bmatrix}2\\ 1\\ 2\end{bmatrix}$. Проверка: $2 + 1 = 3$, $4 + 3 + 2 = 9$, $2 + 2 = 4$ — верно.

Упражнение 6. Построить E_{32}**. Запишите матрицу** 3×3 **для операции** $R_3 \leftarrow R_3 + 5R_2$**.**

Решение. E_{32} — единичная матрица с 5 в позиции (3, 2): $E_{32} = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 5 & 1\end{bmatrix}$; строки 1–2 не меняются, а строка 3 произведения равна (строка 3) $+ 5 \cdot$ (строка 2).

Упражнение 7. Обратить операцию. Найдите обратную матрицу для $E = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & -3 & 1\end{bmatrix}$**.**

Решение. E реализует $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2$ (вычитание утроенной строки 2); обратная операция — прибавление: $E^{-1} = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 3 & 1\end{bmatrix}$ (сменился знак). Проверка: $E^{-1} \cdot E = I$.

Упражнение 8. Преобразовать правую часть. Примените $E = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ -2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$ **к**

$b = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}$.

Решение. $Eb = [3;\ 5 - 2 \cdot 3;\ 7] = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 7 \end{bmatrix}$: вторая компонента становится $5 - 2 \cdot 3 = -1$. E исключает x из второго уравнения с множителем 2 — правая часть преобразуется той же операцией.

Упражнение 9. Матрица обмена строк. Найдите P, меняющую местами строки 2 и 3 матрицы 3×3.

Решение. $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ — единичная матрица с переставленными строками 2 и 3. Двойной обмен возвращает исходный порядок: $P^2 = I$, поэтому $P^{-1} = P$ (согласуется с $P^{-1} = P^T$); умножение слева меняет уравнения, не неизвестные.

Упражнение 10. Система, требующая обмена. Решите систему $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 14 \end{bmatrix}$.

Решение. Опорный элемент в позиции (1, 1) нулевой — меняем строки: 2x + 3y $= 14$ и $y = 4$. Тогда 2x $+12 = 14, x = 1$. Ответ: (1, 4). Проверка: $0 \cdot 1 + 4 = 4, 2 + 12 = 14$ — верно.

Упражнение 11. Свободная переменная. Решите систему $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Решение. Третья строка — $0 = 0$, ограничений не даёт; опорных элементов два, неизвестных три. Положим $z = t$: $y + t = 3 \to y = 3 - t$; $x + (3 - t) + t = 4 \to x = 1$. Ответ: $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \quad t \\ t \end{bmatrix}$. Проверка при $t = 0$: $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$ даёт 4, 3, 0 — верно.

Упражнение 12. Несовместная строка. Объясните, почему система

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

не имеет решений.

Решение. Последняя строка читается как $0 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = 1$, то есть $0 = 1$ — невозможное равенство: нулевая строка левой части не может дать ненулевую правую часть ни при каких x, y, z. Система несовместна.

Упражнение 13. Сравнить EP и PE. Для $E = \begin{bmatrix}1 & 0\\4 & 1\end{bmatrix}$ и $P = \begin{bmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{bmatrix}$ вычислите оба произведения.

Решение. EP: строка $1 = \begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}$, строка $2 = 4\cdot\begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix} = [1, 4]$, т.е. $EP = \begin{bmatrix}0 & 1\\1 & 4\end{bmatrix}$. PE: строка $1 = 1\cdot\begin{bmatrix}4 & 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}4 & 1\end{bmatrix}$, строка $2 = \begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}$, т.е. $PE = \begin{bmatrix}4 & 1\\1 & 0\end{bmatrix}$. Произведения различны: «сначала исключение, потом обмен» и «сначала обмен, потом исключение» дают разные матрицы.

Упражнение 14. Тест столбцового пространства. Можно ли решить систему $\begin{bmatrix}1 & 3\\2 & 6\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2\\5\end{bmatrix}$?

Решение. Оба столбца имеют вторую компоненту, вдвое большую первой: $\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$ и $\begin{bmatrix}3\\6\end{bmatrix} = 3\cdot\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$; любая комбинация $x\cdot\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix} + y\cdot\begin{bmatrix}3\\6\end{bmatrix}$ имеет вид $\begin{bmatrix}s\\2s\end{bmatrix}$. У $b = \begin{bmatrix}2\\5\end{bmatrix}$ имеем $5 \neq 2\cdot 2 = 4$ — b не лежит в столбцовом пространстве. Ответ: нет (удвоенное первое уравнение даёт 2x + 6y $= 4 \neq 5$ — прямые параллельны).

Упражнение 15. Вызов: построить перестановку. Постройте P, переводящую строки (R_1, R_2, R_3) в (R_3, R_1, R_2).

Решение. Новая строка 1 — старая R_3, новая 2 — старая R_1, новая 3 — старая R_2, поэтому строки P — строки единичной матрицы в порядке 3, 1, 2: $P = \begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\1 & 0 & 0\\0 & 1 & 0\end{bmatrix}$. Проверка на строках $\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\4 & 5 & 6\\7 & 8 & 9\end{bmatrix}$: $P\cdot A = \begin{bmatrix}7 & 8 & 9\\1 & 2 & 3\\4 & 5 & 6\end{bmatrix}$. Умножение слева переставляет строки; $P^3 = I$.

[Источник: Week 5 Independent Study Assignments, практики 1–15; решений в файле нет — ниже приведены полные

решения с проверкой]

Практика 1. Картина строк и картина столбцов. Решите систему $\begin{bmatrix}2 & -1\\1 & 1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\5\end{bmatrix}$. Опишите обе геометрические картинки. Покажите каждый шаг исключения и проверьте ответ.

Решение. Складываем уравнения: 3x $= 6, x = 2, y = 3$. Проверка: $2\cdot 2 - 3 = 1, 2 + 3 = 5$. Прямые 2x $- y = 1$ и $x + y = 5$ пересекаются в (2, 3); столбцами: $2\cdot\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix} + 3\cdot\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\5\end{bmatrix}$. Ответ: $x = 2, y = 3$.

Практика 2. Три исхода. Классифицируйте систему $\begin{bmatrix}1 & 1\\ 2 & 2\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\ c\end{bmatrix}$ **для** $c=4$ **и** $c=5$**. Покажите каждый шаг исключения и проверьте ответ.**

Решение. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ даёт $[00|c-4]$. При $c=4$: $0=0$, решения $\begin{bmatrix}2 & t\\ t & \end{bmatrix}$ (проверка: $(2-t)+t=2, 2(2-t)+$ 2t $=4$). При $c=5$: $0=1$ — решений нет.

Практика 3. Найти множитель. Исключите под первым опорным элементом в $\left[\begin{array}{cc|c}2 & 3 & 7\\ 8 & 13 & 29\end{array}\right]$**; найдите оба опорных элемента. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.**

Решение. $\lambda_{21}=\frac{8}{2}=4$; $R_2 \leftarrow R_2-4R_1$: $[8, 13|29]-4\cdot[2, 3|7]=[0, 1|1]$. Результат: $\left[\begin{array}{cc|c}2 & 3 & 7\\ 0 & 1 & 1\end{array}\right]$, опорные элементы 2 и 1. Проверка обратимостью: $[0, 1|1]+4\cdot[2, 3|7]=[8, 13|29]$.

Практика 4. Обратная подстановка. Решите $\begin{bmatrix}2 & 1 & -1\\ 0 & 3 & 2\\ 0 & 0 & 4\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x\\ y\\ z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\ 7\\ 8\end{bmatrix}$**. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.**

Решение. Снизу вверх: $z=\frac{8}{4}=2$; 3y $+2\cdot 2=7, y=1$; 2x $+1-2=3, x=2$. Проверка: $\begin{bmatrix}2 & 1 & -1\\ 0 & 3 & 2\\ 0 & 0 & 4\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}2\\ 1\\ 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\ 7\\ 8\end{bmatrix}$. Ответ: $x=\begin{bmatrix}2\\ 1\\ 2\end{bmatrix}$.

Практика 5. Полное исключение. Решите методом исключения систему

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 6\\ 2 & 3 & 1 & 10\\ 1 & 2 & 3 & 14\end{array}\right]$$

. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. $R_2 \leftarrow R_2-2R_1$ и $R_3 \leftarrow R_3-R_1$ дают $\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 6\\ 0 & 1 & -1 & -2\\ 0 & 1 & 2 & 8\end{array}\right]$; затем $R_3 \leftarrow R_3-R_2$ даёт [0 0 3 | 10]. Обратно: $z=\frac{10}{3}$, $y=z-2=\frac{4}{3}$, $x=6-y-z=\frac{4}{3}$. Проверка: строки дают 6, 10, 14 — верно. Ответ: [4/3; 4/3; 10/3].

Практика 6. Опознать элементарную матрицу. Найдите E**, реализующую** $R_3 \leftarrow R_3-4R_1$ **на матрице** 3×3**. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.**

Решение. $E=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ -4 & 0 & 1\end{bmatrix}$ — единичная с -4 в позиции (3, 1); третья строка EA равна (строка 3) $-4\cdot$(строка 1). Проверка на $\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 2 & 3 & 1\\ 1 & 2 & 3\end{bmatrix}$: строка 3 равна $\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\end{bmatrix}-$

$4 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -2 & -1 \end{bmatrix}$. Отмена: $E^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Практика 7. Умножение EA. Пусть $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}$. Вычислите EA и объясните операцию. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. Строка 1: $\begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix}$; строка 2: $\begin{bmatrix} 6 & 5 \end{bmatrix} - 2 \cdot \begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 \end{bmatrix}$; $EA = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ — вычитание удвоенной строки 1 из строки 2 (множитель 2). Проверка: $E^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ возвращает A.

Практика 8. Преобразованная правая часть. Для $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}$ и $b = \begin{bmatrix} 4 \\ 17 \end{bmatrix}$ используйте $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$, чтобы решить систему. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. $Eb = [4;\ -2 \cdot 4 + 17] = \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \end{bmatrix}$; $EA = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$; тогда 3y $= 9 \to y = 3$ и 3x $+3 = 4 \to x = \frac{1}{3}$. Проверка в исходной системе: $3 \cdot (\frac{1}{3}) + 3 = 4$, $6 \cdot (\frac{1}{3}) + 5 \cdot 3 = 17$ — верно.

Практика 9. Нулевой опорный элемент. Решите $\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix}$ обменом строк; найдите P. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$; $PA = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $Pb = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix}$; 2y $= 4 \to y = 2$, 3x $+2 = 7 \to x = \frac{5}{3}$. Проверка: $0 \cdot (\frac{5}{3}) + 2 \cdot 2 = 4$, $3 \cdot (\frac{5}{3}) + 2 = 7$ — верно.

Практика 10. Перестановка трёх строк. Найдите P, меняющую местами строки 1 и 3 матрицы $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 2 \end{bmatrix}$; вычислите PA. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. $P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$; строка $1PA =$ строка $3A$ и строка $3PA =$ строка $1A$, поэтому $PA = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$. Проверка: $P^2 = I$, т.е. $P \cdot PA = A$; $P^{-1} = P = P^T$.

Практика 11. Вырожденная, но совместная. Решите $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}$. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ даёт $[000|6 - 2 \cdot 3] = [000|0]$ — строка исчезла, система совместна, но вырождена. Остаются $x+$ 2y $+z = 3$ и $y+z = 2$; $z = t$: $y = 2-t, x = t-1$. Ответ: $\begin{bmatrix} t & 1 \\ 2 & t \\ t & \end{bmatrix}$. Проверка при $t = 2$: $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ даёт 3, 6, 2 — верно.

Практика 12. Вырожденная и несовместная. Замените в предыдущей системе правую часть на $b = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix}$. Совместна ли система? Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ даёт $[000|7 - 2 \cdot 3] = [000|1]$, то есть $0 = 1$ — противоречие. Система несовместна: нарушено необходимое условие $b_2 = 2b_1 (7 \neq 6)$.

Практика 13. Столбцовая интерпретация совместности. Для $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ какие векторы $b = [b_1; b_2]$ допускают решение $Ax = b$? Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ оставляет $[12|b_1; 00|b_2 - 2b_1]$: совместность требует $b_2 = 2b_1$. Столбцы $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ и $\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = 2 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ кратны $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, поэтому Ax всегда лежит на прямой $b_2 = 2b_1$. Ответ: $b = [b_1; 2b_1]$. Проверка: $\begin{bmatrix} 4 \\ 8 \end{bmatrix}$ решается $(x = 4, y = 0)$, $\begin{bmatrix} 4 \\ 9 \end{bmatrix}$ — нет.

Практика 14. Порядок матричных операций. Пусть $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ и $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. Сравните EP и PE. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. EP: строки $\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$ и [1, −2], т.е. $EP = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$. PE: строки $\begin{bmatrix} -2 & 1 \end{bmatrix}$ и $\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$, т.е. $PE = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. Произведения различны — строковые операции не коммутируют: в EP исключение действует по переставленным строкам, в PE — по исходным.

Практика 15. Вызов: сконструируйте систему. Постройте систему 3×3, требующую обмена строк, с тремя опорными элементами и решением $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Покажите каждый шаг и проверьте ответ.

Решение. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ — нуль в позиции (1, 1), ниже единица; $b = A \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$.

Обмен строк 1 и $2(P = \begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix})$ даёт единичную матрицу: опорные элементы 1, 1, 1, решение $x = \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$. Проверка: $A \cdot \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2\\1\\3\end{bmatrix}$; без обмена первый столбец не исключается.

3 Неделя 6 — Матричные операции, обратные и разложения (Линейная алгебра I)

[Источник: Week 6 Lecture presentation (Strang, Introduction to Linear Algebra, 4th ed., §§2.4–2.7; companion: Lay,
§§1.4–1.6)]

3.5.1 Повторение недели 5: две картины системы и исключение

Строчная картина (row picture): уравнения — пересекающиеся прямые или плоскости. Столбцовая (column picture): $Ax = x_1 \cdot a_1 + ... + x_n \cdot a_n = b$. Пример: $\begin{bmatrix}2&1\\1&1\end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}5\\3\end{bmatrix}$ даёт $(x, y) = (2, 1)$; обе картины описывают одну систему. Исключение: при опорном элементе (пивоте)$a_{kk} \neq 0$ берётся множитель $m_{ik} = a_{ik}/a_{kk}$ и выполняется $R_i \leftarrow R_i - m_{ik} \cdot R_k$; так $\begin{bmatrix}1&2&1\\2&5&3\\1&3&3\end{bmatrix} \to \begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&1\\0&1&2\end{bmatrix} \to \begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$, затем обратная подстановка решает треугольную систему. Вырожденность: $\begin{bmatrix}1&2\\2&4\end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}3\\6\end{bmatrix}$ имеет бесконечно много решений, а замена 6 на 7 даёт противоречие $0 = 1$. Для квадратных матриц полный набор опорных элементов означает единственное решение при любой правой части.

3.5.2 Правила умножения и четыре интерпретации AB

$$A(\mathrm{m}\times\mathrm{n}), B(\mathrm{n}\times\mathrm{p}) \to AB(\mathrm{m}\times\mathrm{p}), (AB)_{ij} = \sum_k a_{ik} \cdot b_{kj}$$

Пример: $\begin{bmatrix}1&2&0\\-1&3&4\end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix}2&1\\0&-1\\3&2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2&-1\\10&4\end{bmatrix}$. Четыре взгляда на AB: (1) по элементам — строка i матрицы A умножается на столбец j матрицы B; (2) по столбцам — $AB = [Ab_1 ... Ab_p]$; (3) по строкам — каждая строка AB есть комбинация строк B; (4) по внешним произведениям — $AB = \sum_k a_k \cdot r_k$ (столбец k матрицы A на строку k матрицы B).

$$(AB)C = A(BC), A(B + C) = AB + AC, (A + B)C = AC + BC, AI = IA = A$$

$$\text{вообщеговоря} AB \neq BA;$$
$$(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$$

Явный пример некоммутативности: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ дают $AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, но $BA = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ — горизонтальный и вертикальный сдвиги (shears) зависят от порядка применения.

3.5.3 Специальные матрицы и матрицы исключения

Единичная матрица I оставляет векторы неизменными; диагональная $D = diag(d_1, ..., d_n)$ масштабирует координаты. Верхнетреугольные матрицы имеют нули под диагональю, нижнетреугольные — над ней; треугольные системы решаются прямой/обратной подстановкой. Операция исключения — сама матрица: $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$ отвечает $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$, и $E \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$; преобразованная система есть ЕАх $= Eb$, а $E^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ восстанавливает исходные строки.

3.5.4 Обратная матрица: определение, критерии, правила

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I \rightarrow$$
$$Ax = b\text{имеетрешение}x = A^{-1}b\text{длялюбого}b$$

Обратная обращает линейное преобразование. Если $Ax = 0$ для ненулевого x, обратной не существует. Для квадратной A равносильны утверждения: обратная существует $\Leftrightarrow$ все опорные элементы ненулевые (после возможных обменов) $\Leftrightarrow$ столбцы независимы $\Leftrightarrow$ $Ax = 0$ только при $x = 0$ $\Leftrightarrow$ $Ax = b$ имеет единственное решение для любого b.

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}, (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T, (A^{-1})^{-1} = A,$$
$$(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$$

Порядок множителей при обращении произведения меняется на противоположный: $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = I$.

3.5.5 Обратная 2×2 и метод Гаусса–Жордана

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} d & b \\ c & a \end{bmatrix} = (ad - bc) \cdot I \rightarrow$$
$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = (1/(ad - bc)) \cdot \begin{bmatrix} d & b \\ c & a \end{bmatrix} \text{при} ad - bc \neq 0$$

Пример: $\begin{bmatrix}2&1\\5&3\end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix}3&-1\\-5&2\end{bmatrix}$, так как $\det = 1$. Метод Гаусса–Жордана: $[A|I] \to [I|A^{-1}]$ одинаковыми строчными операциями над обеими половинами: $\begin{bmatrix}1&2&1&0\\3&7&0&1\end{bmatrix} \to \begin{bmatrix}1&2&1&0\\0&1&-3&1\end{bmatrix} \to \begin{bmatrix}1&0&7&-2\\0&1&-3&1\end{bmatrix}$, то есть $\begin{bmatrix}1&2\\3&7\end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix}7&-2\\-3&1\end{bmatrix}$. Столбцы обратной: если $A^{-1} = [x_1 \ldots x_n]$, то $Ax_j = e_j$ — нахождение обратной означает решение n систем; для одной системы $Ax = b$ треугольное исключение обычно предпочтительнее явного вычисления A^{-1}.

3.5.6 LU-разложение и решение систем через факторы

$$A = LU:$$
$$\text{множители исключения — поддиагональ юединичной нижнетреугольной } L,$$
$$\text{результат исключения — верхнетреугольная } U$$

$$\begin{bmatrix}2&1\\6&5\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1&0\\3&1\end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix}2&1\\0&2\end{bmatrix} \text{ (проверить умножением)}$$

$$E_k \cdots E_2 E_1 A = U \;\to\; A = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1} U = LU$$

Обратная к «вычесть кратное строки» — «прибавить это кратное обратно»; порядок множителей существен (правая операция действует первой). Пример 3×3: $A = \begin{bmatrix}2&1&1\\4&5&4\\-2&2&3\end{bmatrix}$ с множителями $m_{21}=2$, $m_{31}=-1$, $m_{32}=1$ даёт $L = \begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\-1&1&1\end{bmatrix}$ и $U = \begin{bmatrix}2&1&1\\0&3&2\\0&0&2\end{bmatrix}$ (проверить $LU = A$ построчно). Решение системы: сначала $Ly = b$ прямой подстановкой, затем $Ux = y$ обратной; для $L = \begin{bmatrix}1&0\\3&1\end{bmatrix}$, $U = \begin{bmatrix}2&1\\0&2\end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix}5\\19\end{bmatrix}$ получаем $y = \begin{bmatrix}5\\4\end{bmatrix}$ и $x = [\frac{3}{2}; 2]$. Разложив A один раз, можно решать системы со многими правыми частями.

3.5.7 LDU-разложение, опорные элементы и определитель

$U = D \cdot (D^{-1}U), D$ содержит опорные элементы U; $A = L \cdot D \cdot (D^{-1}U)$ с единичными диагоналями у

$$L \text{ и } D^{-1}U$$

$$\begin{bmatrix}2&1\\6&5\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1&0\\3&1\end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix}2&0\\0&2\end{bmatrix} \cdot [1\frac{1}{2};$$
$$01]$$

Опорные элементы и определитель: для $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ с $a \neq 0$ опорные элементы равны a и $d - cb/a$, а их произведение равно ad $-bc = \det A$. Без обменов строк определитель равен произведению опорных элементов; нормализованное LDU единственно, когда оно существует при ненулевых опорных элементах.

3.5.8 Перестановки, $PA = LU$ и частичный выбор

Зачем обмен строк: $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ обратима, но её первый опорный элемент нулевой; обмен строк даёт $PA = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ — нулевой опорный элемент может сигнализировать о неудачном порядке строк, а не о вырожденности. Перестановочные матрицы переставляют строки I; в каждой строке и каждом столбце стоит ровно одна единица. $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ обменивает строки: PA — строки A, AP — столбцы A; всего $n!$ перестановок n строк. Пример: $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ переводит $(x_1, x_2, x_3)^T$ в $(x_2, x_3, x_1)^T$ и сохраняет длины векторов и скалярные произведения.

$$P^{-1} = P^T (\text{таккак} P^T \cdot P = I); \text{приобменах} PA = LU$$

Пример: $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $L = I$, $U = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$; при обменах важно корректно отслеживать множители в L. Частичный выбор опорного элемента (partial pivoting): $[10^{-8}1;\ 1\ 1]$ невырождена, но крошечный первый опорный элемент даёт множитель 10^8 — обмен строк его избегает; правило — брать наибольший по модулю элемент активного столбца (ниже и включая опорный).

3.5.9 Транспонирование, симметричные матрицы, LDL^T

$$(A^T)_{ij} = a_{ji}, (A + B)^T = A^T + B^T, (AB)^T = B^T \cdot A^T$$

Пример: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$. Симметричная матрица удовлетворяет $A^T = A$. Если симметричная A имеет LDU-разложение без обменов, её нормированный верхний множитель равен L^T: $A = LDL^T$; например $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

3.5.10 Приложения: разности, суммы, трёхдиагональные системы

Разностная матрица $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ даёт $Ax = (x_1,\ x_2 - x_1,\ x_3 - x_2)^T$; её обратная

$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ даёт накопленные суммы — дискретный аналог дифференцирования и интегрирования. Трёхдиагональная $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ описывает связи ближайших соседей (конечно-разностные уравнения): её факторы сохраняют узкую ленту, и решение через LU использует структуру, избегая плотной обратной матрицы.

3.5.11 Выводы недели

- Матричное умножение имеет несколько эквивалентных интерпретаций, но некоммутативно.

- Обратная существует только для невырожденных квадратных матриц. • Исключение кодируется в $A = LU = LDU$. • Обмены строк кодируются матрицей P: $PA = LU$. • Транспонирования и перестановки готовят к векторным пространствам

недели 7.

[Источник: Week 6 Problems in class (Solved) — 20 задач с решениями, от 2×2 до продвинутых разложений]

Упражнение 1. Обратная 2×2. Найти A^{-1} для $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$. Проверить умножением.

Решение. $\det A = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 2 = 4 \neq 0$. По формуле 2×2: $A^{-1} = (\frac{1}{4}) \cdot \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} = [\frac{3}{4} - \frac{1}{4}$; $-1/2$ $1/2]$. Проверка: $A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \cdot [\frac{3}{4} - \frac{1}{4}; -\frac{1}{2}\frac{1}{2}] = [\frac{3}{2} - \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}; \frac{3}{2} - \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}] = I$.

Упражнение 2. Решение системы 2×2. Решить $Ax = b$, где $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix}$.

Решение. Система: $3x + 2y = 8, x + 4y = 6$. Умножив второе уравнение на 3 и вычтя первое, получаем $10y = 10$, то есть $y = 1, x = 6 - 4 = 2$. Итак, $x = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. Проверка: $A \cdot x = [3 \cdot 2 + 2;\ 2 + 4] = \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix} = b$.

Упражнение 3. Обратная 2×2. Найти A^{-1} для $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$. Проверить умножением.

Решение. $\det A = 4 \cdot 5 - 1 \cdot 2 = 18 \neq 0$. $A^{-1} = (\frac{1}{18}) \cdot \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} = [\frac{5}{18} - \frac{1}{18}$; −1/9 2/9].
Проверка: $A \cdot A^{-1} = I$ — например, элемент (1,1) равен $4 \cdot (\frac{5}{18}) - \frac{1}{9} = \frac{20}{18} - \frac{2}{18} = 1$, элемент (2,2) равен $-\frac{2}{18} + \frac{20}{18} = 1$, внедиагональные — нули.

Упражнение 4. Решение системы 2×2. Решить $Ax = b$, где $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix}$.

Решение. Система: 2x + 2y = 4 (то есть $x + y = 2), x+$ 6y = 7. Вычитая: 5y = $5, y = 1, x = 1$. Итак, $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Проверка: $A \cdot x = \begin{bmatrix} 2 & + & 2 \\ 1 & + & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix} = b$.

Упражнение 5. Разложение 2×2. Найти $A = LU = LDU$ для $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$.

Решение. Опорный элемент 2, множитель $m_{21} = \frac{2}{2} = 1$: $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ даёт $U = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$.
Множитель записываем в L: $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $A = LU$ (проверка: $\begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \end{bmatrix}$).
Опорные элементы 2 и 3 выносим в $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$; нормируя строки U делением на опорные элементы, получаем $D^{-1}U = [1\frac{1}{2}$; 0 1]. Итак, $A = LU = L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 6. Разложение 2×2. Найти $A = LU = LDU$ для $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$.

Решение. $m_{21} = \frac{3}{3} = 1$: $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ даёт $U = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$. $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $A = LU$ (проверка: $\begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \end{bmatrix}$). $D = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$, $D^{-1}U = [1\frac{1}{3}$; 0 1], и $A = L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 7. Разложение 2×2. Найти $A = LU = LDU$ для $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$.

Решение. $m_{21} = 4$: $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$ даёт $U = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$. $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$, $A = LU$ (проверка: $4 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \end{bmatrix}$). Второй опорный элемент отрицателен — это допустимо: $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, $D^{-1}U = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, и $A = L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 8. Разложение 2×2. Найти $A = LU = LDU$ для $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$.

Решение. $m_{21} = \frac{5}{2}$: $R_2 \leftarrow R_2 - (\frac{5}{2})R_1$ даёт $U = [21$; $0\frac{3}{2}](4 - \frac{5}{2} = \frac{3}{2})$. $L = [10$; $\frac{5}{2}1], A = LU$ (проверка: $(\frac{5}{2}) \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} + [0\frac{3}{2}] = \begin{bmatrix} 5 & 4 \end{bmatrix}$). $D = [20$; $0\frac{3}{2}]$, $D^{-1}U = [1\frac{1}{2}$; 0 1], и $A = L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 9. Исключение 3×3**. Решить** $Ax=b$ **методом гауссова исключения для** $A=\begin{bmatrix}1&3&1\\2&5&2\\1&4&3\end{bmatrix}$, $b=\begin{bmatrix}6\\10\\6\end{bmatrix}$**.**

Решение. Расширенная матрица $\left[\begin{array}{ccc|c}1&3&1&6\\2&5&2&10\\1&4&3&6\end{array}\right]$. Шаг $1(m_{21}=2, m_{31}=1)$: $R_2-2R_1=(0,-1,0|-2)$; $R_3-R_1=(0,1,2|0)$. Шаг $2(m_{32}=-1)$: $R_3+R_2=(0,0,2|-2)$. Треугольная система: $x+$ 3y $+z=6, -y=-2$, 2z $=-2$. Обратная подстановка: $z=-1, y=2, x=6-6+1=1$. Итак, $x=\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}$. Проверка: $A\cdot x=\begin{bmatrix}1&+&6&1\\2&+&10&2\\1&+&8&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6\\10\\6\end{bmatrix}=b$.

Упражнение 10. Исключение 3×3**. Решить** $Ax=b$ **методом гауссова исключения для** $A=\begin{bmatrix}1&1&1\\2&3&2\\1&2&4\end{bmatrix}$, $b=\begin{bmatrix}2\\6\\1\end{bmatrix}$**.**

Решение. Расширенная матрица $\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&1&2\\2&3&2&6\\1&2&4&1\end{array}\right]$. Шаг $1(m_{21}=2, m_{31}=1)$: $R_2-2R_1=(0,1,0|2)$; $R_3-R_1=(0,1,3|-1)$. Шаг $2(m_{32}=1)$: $R_3-R_2=(0,0,3|-3)$. Треугольная система: $x+y+z=2, y=2$, 3z $=-3$. Обратная подстановка: $z=-1, y=2, x=2-2+1=1$. Итак, $x=\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}$. Проверка: $A\cdot x=\begin{bmatrix}1&+&2&1\\2&+&6&2\\1&+&4&4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\6\\1\end{bmatrix}=b$.

Упражнение 11. Исключение 3×3 **(вырожденный случай). Решить** $Ax=b$ **методом гауссова исключения для** $A=\begin{bmatrix}1&2&1\\2&4&2\\1&3&5\end{bmatrix}$, $b=\begin{bmatrix}4\\8\\2\end{bmatrix}$**.**

Решение. Расширенная матрица $\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&1&4\\2&4&2&8\\1&3&5&2\end{array}\right]$. Шаг $1(m_{21}=2, m_{31}=1)$: $R_2-2R_1=(0,0,0|0)$ — второе уравнение ровно вдвое больше первого; $R_3-R_1=(0,1,4|-2)$. После обмена строк 2 и 3: $\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&1&4\\0&1&4&-2\\0&0&0&0\end{array}\right]$ — два опорных элемента на три неизвестные, одна переменная свободная. Полагаем $z=t$: $y=-2-$ 4t (из $y+$ 4z $=-2$), $x=4-$ 2y $-z=8+$ 7t. Общее решение $x=\begin{bmatrix}8&+&7t\\-2&&4t\\t&&\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}8\\-2\\0\end{bmatrix}+t\cdot\begin{bmatrix}7\\-4\\1\end{bmatrix}$, $t\in R$ — бесконечно

много решений; указанное в файле $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ — частное решение при $t = -1$. Проверка: $A \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & + & 4 & 1 \\ 2 & + & 8 & 2 \\ 1 & + & 6 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix} = b$. Геометрически: первые два уравнения задают одну плоскость, её пересечение с третьей — прямая.

Упражнение 12. Исключение 3×3**. Решить** $Ax = b$ **методом гауссова исключения для** $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 4 & 4 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 6 \\ 10 \\ 5 \end{bmatrix}$**.**

Решение. Расширенная матрица $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 6 \\ 2 & 5 & 2 & 10 \\ 1 & 4 & 4 & 5 \end{bmatrix}$. Шаг $1 (m_{21} = 2, m_{31} = 1)$: $R_2 - 2R_1 = (0, -1, 0 | -2)$; $R_3 - R_1 = (0, 1, 3 | -1)$. Шаг $2 (m_{32} = -1)$: $R_3 + R_2 = (0, 0, 3 | -3)$. Треугольная система: $x +$ 3y $+ z = 6, -y = -2$, 3z $= -3$. Обратная подстановка: $z = -1, y = 2, x = 6 - 6 + 1 = 1$. Итак, $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$. Проверка: $A \cdot x = \begin{bmatrix} 1 & + & 6 & 1 \\ 2 & + & 10 & 2 \\ 1 & + & 8 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 10 \\ 5 \end{bmatrix} = b$.

Упражнение 13. LU **и** $LDU 3 \times 3$**. Найти** LU **и** LDU **для** $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$**.**

Решение. Множители $m_{21} = 1, m_{31} = -1$: $R_2 - R_1 = (0, 2, 1)$; $R_3 + R_1 = (0, 2, 2)$. Второй опорный элемент $2, m_{32} = 1$: $R_3 - R_2 = (0, 0, 1)$. Итак, $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; проверка: $LU = A$ (третья строка: $-\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$). $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, нормированный верхний множитель $D^{-1}U = [1 \frac{1}{2} \frac{1}{2}$; 0 1 1/2; 0 0 1]; $A = LU = L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 14. LU **и** $LDU 3 \times 3$**. Найти** LU **и** LDU **для** $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 3 \\ -2 & 5 & 3 \end{bmatrix}$**.**

Решение. $m_{21} = 2, m_{31} = -1$: $R_2 - 2R_1 = (0, 3, 1)$; $R_3 + R_1 = (0, 6, 4)$. Второй опорный элемент $3, m_{32} = 2$: $R_3 - 2R_2 = (0, 0, 2)$. $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, $U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$; проверка: третья

строка LU равна $-\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\end{bmatrix} + 2\cdot\begin{bmatrix}0 & 3 & 1\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 & 0 & 2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-2 & 5 & 3\end{bmatrix}$. $D = \begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$, $D^{-1}U = [1\,\frac{1}{2}\,\frac{1}{2};\ 0\ 1\ 1/3;\ 0\ 0\ 1]$; $A = LU = L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Упражнение 15. LU **и** $LDU3\times 3$**. Найти** LU **и** LDU **для** $A = \begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\ 2 & 5 & 2\\ -2 & 11 & 5\end{bmatrix}$**.**

Решение. $m_{21} = 1, m_{31} = -1$: $R_2 - R_1 = (0,4,1)$; $R_3 + R_1 = (0,12,6)$. Второй опорный элемент $4, m_{32} = 3$: $R_3 - 3R_2 = (0,0,3)$. $L = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ -1 & 3 & 1\end{bmatrix}$, $U = \begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\ 0 & 4 & 1\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}$; проверка: $-\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\end{bmatrix} + 3\cdot\begin{bmatrix}0 & 4 & 1\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 & 0 & 3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-2 & 11 & 5\end{bmatrix}$. $D = \begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 4 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}$, $D^{-1}U = [1\,\frac{1}{2}\,\frac{1}{2};\ 0\ 1\ 1/4;\ 0\ 0\ 1]$; $A = LU = L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Упражнение 16. LU **и** $LDU3\times 3$**. Найти** LU **и** LDU **для** $A = \begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\ 4 & 4 & 3\\ -2 & 1 & 1\end{bmatrix}$**.**

Решение. $m_{21} = 2, m_{31} = -1$: $R_2 - 2R_1 = (0,2,1)$; $R_3 + R_1 = (0,2,2)$. Второй опорный элемент $2, m_{32} = 1$: $R_3 - R_2 = (0,0,1)$. $L = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ -1 & 1 & 1\end{bmatrix}$, $U = \begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$; проверка: вторая строка $2\cdot\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 & 2 & 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}4 & 4 & 3\end{bmatrix}$, третья $-\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 & 2 & 1\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 & 0 & 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-2 & 1 & 1\end{bmatrix}$. $D = \begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$, $D^{-1}U = [1\,\frac{1}{2}\,\frac{1}{2};\ 0\ 1\ 1/2;\ 0\ 0\ 1]$; $A = LU = L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Упражнение 17. Перестановка строк и PLU**. Найти перестановку строк** P **и факторы, удовлетворяющие** $PA = LU$**, для** $A = \begin{bmatrix}0 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 0\\ 2 & 3 & 2\end{bmatrix}$**.**

Решение. Первый диагональный элемент нулевой — обменяем строки 1 и 2: $P = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$, $PA = \begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 2 & 1\\ 2 & 3 & 2\end{bmatrix}$. Исключение: элемент (2, 1) уже нулевой ($m_{21} = 0$); $m_{31} = 2$: $R_3 - 2R_1 = (2,3,2) - 2\cdot(1,1,0) = (0,1,2)$; затем $m_{32} = \frac{1}{2}$: $R_3 - (\frac{1}{2})R_2 = (0,1,2) - (0,1,\frac{1}{2}) = (0,0,\frac{3}{2})$. Итак, $L = [100;\ 0\ 1\ 0;\ 2\frac{1}{2}1], U = [110;\ 0\ 2\ 1;\ 0\ 0\ 3/2]$. Проверка: $LU = \begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 2 & 1\\ 2 & 3 & 2\end{bmatrix} = PA$ (третья строка: $2\cdot(1,1,0) + (\frac{1}{2})\cdot(0,2,1) + (0,0,\frac{3}{2}) = (2,3,2)$). Итак, $PA = LU$: P переупорядочивает уравнения, давая пригодный опорный элемент; L

содержит множители 2 и 1/2 с исходными знаками, хотя операции их вычитают.

Упражнение 18. Транспонирование и обратная. Для $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ **вычислить** A^T **и проверить** $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$**.**

Решение. Транспонирование: $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. $\det A = 1 \cdot (1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) - 2 \cdot (0 \cdot 1 - 1 \cdot 2) + 0 = 1 + 4 = 5$. По присоединённой матрице $(A^T)^{-1} = (\frac{1}{5}) \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$. Независимо вычисляем $A^{-1} = (\frac{1}{5}) \cdot \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$; тогда $(A^{-1})^T = (\frac{1}{5}) \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} = (A^T)^{-1}$. Равенство выполнено; проверка: $A^T \cdot (A^T)^{-1} = I$.

Упражнение 19. Симметричное LDL^T**. Разложить симметричную** $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ **в виде** LDL^T**.**

Решение. Опорный элемент 2; $m_{21} = \frac{2}{2} = 1 (m_{31} = 0)$: $R_2 - R_1 = (0, 3, 1)$. Второй опорный элемент 3; $m_{32} = \frac{1}{3}$: $R_3 - (\frac{1}{3})R_2 = (0,\ 1,\ 3) - (0,\ 1,\ \frac{1}{3}) = (0,\ 0,\ \frac{8}{3})$. Для симметричной A без обменов нормированный верхний множитель равен L^T, то есть $A = LDL^T$, где $L = [100;\ 1\ 1\ 0;\ 0 \frac{1}{3} 1], D = [200;\ 0\ 3\ 0;\ 0\ 0\ 8/3]$. Проверка: $L \cdot D = [200;\ 2\ 3\ 0;\ 0\ 1\ 8/3]$, и $(LD) \cdot L^T = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} = A$.

Упражнение 20. Задача-вызов: трёхдиагональная модель. Решить $Ax = b$ **с помощью** LU **для** $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$**. Интерпретировать структуру ближайших соседей.**

Решение. Разложение: $m_{21} = -\frac{1}{2}$, поэтому $R_2 \leftarrow R_2 + (\frac{1}{2})R_1$: $(-1,\ 2,\ -1) + (1,\ -\frac{1}{2},\ 0) = (0,\ \frac{3}{2},\ -1)$; $m_{32} = -\frac{2}{3}$, поэтому $R_3 \leftarrow R_3 + (\frac{2}{3})R_2$: $(0,\ -1,\ 2) + (0,\ 1,\ -\frac{2}{3}) = (0,\ 0,\ \frac{4}{3})$. Итак, $L = [100;\ -1/2\ 1\ 0;\ 0 - \frac{2}{3} 1], U = [2 - 10;\ 0\ 3/2\ -1;\ 0\ 0\ 4/3]$. Прямая подстановка $Ly = b$: $y_1 = 2$; $-(\frac{1}{2}) \cdot 2 + y_2 = 0$, откуда $y_2 = 1$; $-(\frac{2}{3}) \cdot 1 + y_3 = 2$, откуда $y_3 = \frac{8}{3}$. Обратная подстановка $Ux = y$: $(\frac{4}{3})x_3 = \frac{8}{3}$, $x_3 = 2$; $(\frac{3}{2})x_2 - 2 = 1$, $x_2 = 2$; $2x_1 - 2 = 2, x_1 = 2$. Итак, $x = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$. Проверка: $A \cdot x = \begin{bmatrix} 4 & & 2 \\ -2 & + & 4 & 2 \\ -2 & + & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = b$. Матрица трёхдиагональна — ненулевые элементы только на главной диагонали и соседних с ней позициях: каждое неизвестное связано лишь с ближайшими соседями.

[Источник: Week 6 Practical Session exercises with Solutions — 20 задач; Selected detailed solutions

— подробные версии
задач 9–12, 17, 20]

Упражнение 1. Обратная 2×2**. Найти** A^{-1} **для** $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$**. Проверить умножением.**

Решение. $\det A = 3 \cdot 6 - 2 \cdot 1 = 16 \neq 0$. $A^{-1} = (\frac{1}{16}) \cdot \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = [\frac{3}{8} - \frac{1}{8}$; −1/16 3/16]. Проверка: $A \cdot A^{-1} = I$ — элемент (1,1) равен $\frac{9}{8} - \frac{2}{16} = 1$, элемент (2,2) равен $-\frac{1}{8} + \frac{18}{16} = 1$, внедиагональные — нули.

Упражнение 2. Решение системы 2×2**. Решить** $Ax = b$**, где** $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 14 \\ 12 \end{bmatrix}$**.**

Решение. Система: 4x $+y = 14$, 2x + 3y $= 12$. Умножив первое уравнение на 3 и вычтя второе, получаем 10x $= 30$, то есть $x = 3, y = 14 - 12 = 2$. Итак, $x = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$. Проверка: $A \cdot x = \begin{bmatrix} 12 & + & 2 \\ 6 & + & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ 12 \end{bmatrix} = b$.

Упражнение 3. Обратная 2×2**. Найти** A^{-1} **для** $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$**. Проверить умножением.**

Решение. $\det A = 2 \cdot 4 - 2 \cdot 1 = 6 \neq 0$. $A^{-1} = (\frac{1}{6}) \cdot \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = [\frac{2}{3} - \frac{1}{3}$; −1/6 1/3]. Проверка: $A \cdot A^{-1} = I$ — элемент (1,1) равен $\frac{4}{3} - \frac{1}{3} = 1$, элемент (2,2) равен $-\frac{1}{3} + \frac{4}{3} = 1$, внедиагональные — нули.

Упражнение 4. Решение системы 2×2**. Решить** $Ax = b$**, где** $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 8 \\ 14 \end{bmatrix}$**.**

Решение. Система: 3x $+y = 8$, 2x + 5y $= 14$. Умножив первое уравнение на 5 и вычтя второе, получаем 13x $= 26$, то есть $x = 2, y = 8 - 6 = 2$. Итак, $x = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$. Проверка: $A \cdot x = \begin{bmatrix} 6 & + & 2 \\ 4 & + & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 14 \end{bmatrix} = b$.

Упражнение 5. Разложение 2×2**. Найти** $A = LU = LDU$ **для** $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 5 \end{bmatrix}$**.**

Решение. $m_{21} = \frac{5}{3}$: $R_2 \leftarrow R_2 - (\frac{5}{3})R_1$ даёт $U = [31; 0\frac{10}{3}](5 - \frac{5}{3} = \frac{10}{3})$. $L = [10; \frac{5}{3}1], A = LU$ (проверка: $(\frac{5}{3}) \cdot \begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix} + [0\frac{10}{3}] = \begin{bmatrix} 5 & 5 \end{bmatrix}$). $D = [30; 0\frac{10}{3}]$, $D^{-1}U = [1\frac{1}{3}$; 0 1], и $A = L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 6. Разложение 2×2**. Найти** $A = LU = LDU$ **для** $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$**.**

Решение. $m_{21}=2$: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ даёт $U = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $A = LU$ (проверка: $2 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}$). Оба опорных элемента равны 1, поэтому $D = I$ и $D^{-1}U = U$: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Упражнение 7. Разложение 2×2. Найти $A = LU = LDU$ для $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$.

Решение. $m_{21} = \frac{3}{2}$: $R_2 \leftarrow R_2 - (\frac{3}{2})R_1$ даёт $U = [21;\ 0\frac{5}{2}](4 - \frac{3}{2} = \frac{5}{2})$. $L = [10;\ \frac{3}{2}1], A = LU$ (проверка: $(\frac{3}{2}) \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} + [0\frac{5}{2}] = \begin{bmatrix} 3 & 4 \end{bmatrix}$). $D = [20;\ 0\frac{5}{2}]$, $D^{-1}U = [1\frac{1}{2};\ 0\ 1]$, и $A = L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 8. Разложение 2×2. Найти $A = LU = LDU$ для $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$.

Решение. $m_{21} = \frac{4}{3}$: $R_2 \leftarrow R_2 - (\frac{4}{3})R_1$ даёт $U = [31;\ 0\frac{11}{3}](5 - \frac{4}{3} = \frac{11}{3})$. $L = [10;\ \frac{4}{3}1], A = LU$ (проверка: $(\frac{4}{3}) \cdot \begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix} + [0\frac{11}{3}] = \begin{bmatrix} 4 & 5 \end{bmatrix}$). $D = [30;\ 0\frac{11}{3}]$, $D^{-1}U = [1\frac{1}{3};\ 0\ 1]$, и $A = L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 9. Исключение 3×3. Решить $Ax = b$ методом гауссова исключения для $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Решение. Система: $x + y + z = 2$, 2x + 3y + 2z $= 6, x +$ 2y + 4z $= 1$; расширенная матрица $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$. Исключаем $x(m_{21} = 2, m_{31} = 1)$: новая вторая строка (2, 3, $2|6) - 2 \cdot (1, 1, 1|2) = (0, 1, 0|2)$; новая третья строка $(1, 2, 4|1) - (1, 1, 1|2) = (0, 1, 3| - 1)$. Исключаем $y(m_{32} = 1)$: $(0, 1, 3| - 1) - (0, 1, 0|2) = (0, 0, 3| - 3)$. Треугольная система: $x + y + z = 2, y = 2$, 3z $= -3$. Обратная подстановка: $z = -1, y = 2, x = 2 - 2 + 1 = 1$. Итак, $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$. Проверка: $A \cdot x = \begin{bmatrix} 1 & + & 2 & 1 \\ 2 & + & 6 & 2 \\ 1 & + & 4 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix} = b$.

Упражнение 10. Исключение 3×3 (бесконечно много решений). Решить $Ax = b$ методом гауссова исключения для $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix}$.

Решение. Система: $x +$ 2y $+ z = 4$, 2x + 4y + 2z $= 8, x +$ 3y + 5z $= 2$; расширенная матрица $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 2 & 8 \\ 1 & 3 & 5 & 2 \end{bmatrix}$. Исключаем $x(m_{21} = 2, m_{31} = 1)$: вторая строка даёт (0, 0, 0 | 0) — уравнение $0 = 0$ не накладывает ограничений (второе уравнение ровно вдвое больше первого); третья строка: (0, 1, 4 | −2). Обменяв строки 2 и 3, получаем ступенчатый вид $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ — два опорных элемента на три неизвестные. По-

лагаем $z = t, t \in R$: из второй строки $y = -2 - 4t$; из первой $x = 4 - 2y - z = 8 + 7t$. Все решения: $x = \begin{bmatrix} 8 & + & 7t \\ -2 & & 4t \\ t & & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} 7 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}, t \in R$. Проверка: $(8+7t)+2(-2-4t)+t = 4$ и $(8 + 7t) + 3(-2 - 4t) + 5t = 2$; второе уравнение выполняется автоматически как удвоенное первое. Геометрически: первые два уравнения описывают одну и ту же плоскость, и её пересечение с третьей — прямая (семейство решений). Краткий ответ файла $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ — частное решение при $t = -1$: $A \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix} = b$.

Упражнение 11. Исключение 3×3**. Решить** $Ax = b$ **методом гауссова исключения для** $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 4 & 4 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 6 \\ 10 \\ 5 \end{bmatrix}$**.**

Решение. Система: $x + 3y + z = 6$, $2x + 5y + 2z = 10, x + 4y + 4z = 5$; расширенная матрица $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 6 \\ 2 & 5 & 2 & 10 \\ 1 & 4 & 4 & 5 \end{bmatrix}$. Исключаем $x (m_{21} = 2, m_{31} = 1)$: вторая строка (0, −1, 0 | −2); третья строка (0, 1, 3 | −1). Второй опорный элемент −1; чтобы устранить элемент под ним, прибавим строку 2 к строке $3 (m_{32} = -1)$: $(0,\ 1,\ 3 | -1) + (0,\ -1,\ 0 | -2) = (0,\ 0,\ 3 | -3)$. Треугольная система: $x + 3y + z = 6, -y = -2$, $3z = -3$. Обратная подстановка: $z = -1, y = 2, x = 6 - 6 + 1 = 1$. Итак, $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$. Проверка: $A \cdot x = \begin{bmatrix} 1 & + & 6 & 1 \\ 2 & + & 10 & 2 \\ 1 & + & 8 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 10 \\ 5 \end{bmatrix} = b$.

Упражнение 12. Исключение 3×3**. Решить** $Ax = b$ **методом гауссова исключения для** $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}$**.**

Решение. Система: $x + y + z = 2$, $2x + 3y + 2z = 6, x + 2y + 3z = 2$; расширенная матрица $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \end{bmatrix}$. Исключаем $x (m_{21} = 2, m_{31} = 1)$: вторая строка (0, 1, 0 | 2); третья строка (0, 1, 2 | 0). Исключаем $y (m_{32} = 1)$: $(0,\ 1,\ 2 | 0) - (0,\ 1,\ 0 | 2) = (0,\ 0,\ 2 | -2)$. Треугольная система: $x + y + z = 2, y = 2$, $2z = -2$. Обратная подстановка: $z = -1, y = 2, x = 2 - 2 + 1 = 1$. Итак, $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$. Проверка: $A \cdot x = \begin{bmatrix} 1 & + & 2 & 1 \\ 2 & + & 6 & 2 \\ 1 & + & 4 & 3 \end{bmatrix} =$

$$\begin{bmatrix}2\\6\\2\end{bmatrix} = b.$$

Упражнение 13. LU **и** $LDU 3\times 3$**. Найти** LU **и** LDU **для** $A = \begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\ 4 & 5 & 3\\ -2 & 5 & 3\end{bmatrix}$**.**

Решение. $m_{21}=2, m_{31}=-1$: $R_2-2R_1=(0,3,1)$; $R_3+R_1=(0,6,4)$. Второй опорный элемент $3, m_{32}=2$: $R_3-2R_2=(0,0,2)$. $L=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ -1 & 2 & 1\end{bmatrix}, U=\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\ 0 & 3 & 1\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$; проверка: третья строка LU равна $-\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\end{bmatrix}+2\cdot\begin{bmatrix}0 & 3 & 1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & 0 & 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2 & 5 & 3\end{bmatrix}$. $D=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$, $D^{-1}U=[1\,\frac{1}{2}\,\frac{1}{2}$; 0 1 1/3; 0 0 1]; $A=LU=L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Упражнение 14. LU **и** $LDU 3\times 3$**. Найти** LU **и** LDU **для** $A = \begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\ 2 & 5 & 2\\ -2 & 11 & 5\end{bmatrix}$**.**

Решение. $m_{21}=1, m_{31}=-1$: $R_2-R_1=(0,4,1)$; $R_3+R_1=(0,12,6)$. Второй опорный элемент $4, m_{32}=3$: $R_3-3R_2=(0,0,3)$. $L=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ -1 & 3 & 1\end{bmatrix}$, $U=\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\ 0 & 4 & 1\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}$; проверка: $-\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\end{bmatrix}+3\cdot\begin{bmatrix}0 & 4 & 1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & 0 & 3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2 & 11 & 5\end{bmatrix}$. $D=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 4 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}$, $D^{-1}U=[1\,\frac{1}{2}\,\frac{1}{2}$; 0 1 1/4; 0 0 1]; $A=LU=L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Упражнение 15. LU **и** $LDU 3\times 3$**. Найти** LU **и** LDU **для** $A = \begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\ 4 & 4 & 3\\ -2 & 1 & 1\end{bmatrix}$**.**

Решение. $m_{21}=2, m_{31}=-1$: $R_2-2R_1=(0,2,1)$; $R_3+R_1=(0,2,2)$. Второй опорный элемент $2, m_{32}=1$: $R_3-R_2=(0,0,1)$. $L=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ -1 & 1 & 1\end{bmatrix}$, $U=\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$; проверка: $2\cdot\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & 2 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4 & 4 & 3\end{bmatrix}$ и $-\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & 2 & 1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2 & 1 & 1\end{bmatrix}$. $D=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$, $D^{-1}U=[1\,\frac{1}{2}\,\frac{1}{2}$; 0 1 1/2; 0 0 1]; $A=LU=L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Упражнение 16. LU **и** $LDU 3\times 3$**. Найти** LU **и** LDU **для** $A = \begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\ 2 & 4 & 2\\ -2 & 5 & 3\end{bmatrix}$**.**

Решение. $m_{21}=1, m_{31}=-1$: $R_2-R_1=(0,3,1)$; $R_3+R_1=(0,6,4)$. Второй опорный элемент $3, m_{32}=2$: $R_3-2R_2=(0,0,2)$. $L=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\-1&2&1\end{bmatrix}$, $U=\begin{bmatrix}2&1&1\\0&3&1\\0&0&2\end{bmatrix}$; проверка: третья строка LU равна $-\begin{bmatrix}2&1&1\end{bmatrix}+2\cdot\begin{bmatrix}0&3&1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&0&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2&5&3\end{bmatrix}$. $D=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&3&0\\0&0&2\end{bmatrix}$, $D^{-1}U=[1\,\frac{1}{2}\,\frac{1}{2}$; 0 1 1/3; 0 0 1]; $A=LU=L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Упражнение 17. Перестановка строк и PLU. Найти перестановку строк P и факторы, удовлетворяющие $PA=LU$, для $A=\begin{bmatrix}0&2&1\\1&1&0\\2&3&2\end{bmatrix}$.

Решение. (1) Первый диагональный элемент 0 — нельзя использовать его как опорный; обмениваем строки 1 и 2. Соответствующая перестановочная матрица (тот же обмен в I): $P=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$; умножение A на P слева обменивает строки: $PA=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&2&1\\2&3&2\end{bmatrix}$. (2) Исключаем ниже первого опорного элемента 1: элемент (2, 1) уже нулевой ($m_{21}=0$); $m_{31}=\frac{2}{1}=2$, и $R_3\leftarrow R_3-2R_1$: $(2,\,3,\,2)-2\cdot(1,\,1,\,0)=(0,\,1,\,2)$. (3) Второй опорный элемент 2; $m_{32}=\frac{1}{2}$, и $R_3\leftarrow R_3-(\frac{1}{2})R_2$: $(0,\,1,\,2)-(0,\,1,\,\frac{1}{2})=(0,\,0,\,\frac{3}{2})$; $U=[110$; 0 2 1; 0 0 3/2]. (4) Строим L из множителей: $L=[100$; $m_{21}10$; $m_{31}m_{32}1]=[100$; 0 1 0; 2 1/2 1]. (5) Проверка: $LU=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&2&1\\2&3&2\end{bmatrix}=PA$ — третья строка есть $2\cdot(1,\,1,\,0)+(\frac{1}{2})\cdot(0,\,2,\,1)+(0,\,0,\,\frac{3}{2})=(2,\,3,\,2)$. Итак, $PA=LU$: P переупорядочивает уравнения, обеспечивая пригодный опорный элемент, а исключение завершает факторизацию; L содержит множители 2 и 1/2 с исходными знаками, хотя операции их вычитают.

Упражнение 18. Транспонирование и обратная. Для $A=\begin{bmatrix}1&2&0\\0&1&1\\2&0&1\end{bmatrix}$ вычислить A^T и проверить $(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$.

Решение. $A^T=\begin{bmatrix}1&0&2\\2&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}$. $\det A=1\cdot(1\cdot1-1\cdot0)-2\cdot(0\cdot1-1\cdot2)+0\cdot(0\cdot0-1\cdot2)=5$.

По присоединённой матрице $(A^T)^{-1}=(\frac{1}{5})\cdot\begin{bmatrix}1&2&-2\\-2&1&4\\2&-1&1\end{bmatrix}$. Независимо: $A^{-1}=(\frac{1}{5})\cdot$

$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$, откуда $(A^{-1})^T = (\frac{1}{5}) \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} = (A^T)^{-1}$. Равенство выполнено; проверка: $A^T \cdot (A^T)^{-1} = I$.

Упражнение 19. Симметричное LDL^T. Разложить симметричную $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ в виде LDL^T.

Решение. Опорный элемент 2; $m_{21} = 1 (m_{31} = 0)$: $R_2 - R_1 = (0, 3, 1)$. Второй опорный элемент 3; $m_{32} = \frac{1}{3}$: $R_3 - (\frac{1}{3})R_2 = (0,\ 0,\ \frac{8}{3})$. Для симметричной A без обменов $A = LDL^T$, где $L = [100;\ 1\ 1\ 0;\ 0\frac{1}{3}1], D = [200;\ 0\ 3\ 0;\ 0\ 0\ 8/3]$. Проверка: $L \cdot D = [200;\ 2\ 3\ 0;\ 0\ 1\ 8/3]$, и $(LD) \cdot L^T = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} = A$.

Упражнение 20. Задача-вызов: трёхдиагональная модель. Решить $Ax = b$ с помощью LU для $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$. Интерпретировать структуру ближайших соседей.

Решение. (1) Разложение: $m_{21} = (-1)/2 = -\frac{1}{2}$, поэтому $R_2 \leftarrow R_2 + (\frac{1}{2})R_1$: $(-1,\ 2,\ -1) + (1,\ -\frac{1}{2},\ 0) = (0,\ \frac{3}{2},\ -1)$; $m_{32} = (-1)/(\frac{3}{2}) = -\frac{2}{3}$, поэтому $R_3 \leftarrow R_3 + (\frac{2}{3})R_2$: $(0,\ -1,\ 2) + (0,\ 1,\ -\frac{2}{3}) = (0,\ 0,\ \frac{4}{3})$. Итак, $L = [100;\ -1/2\ 1\ 0;\ 0 - \frac{2}{3}1], U = [2 - 10;\ 0\ 3/2\ -1;\ 0\ 0\ 4/3]$; множители появляются в L с исходными знаками, включая минусы. (2) Прямая подстановка $Ly = b$: $y_1 = 3$; $-(\frac{1}{2}) \cdot 3 + y_2 = 0$, $y_2 = \frac{3}{2}$; $-(\frac{2}{3}) \cdot (\frac{3}{2}) + y_3 = 2$, $y_3 = 3$. (3) Обратная подстановка $Ux = y$: $(\frac{4}{3})x_3 = 3$, $x_3 = \frac{9}{4}$; $(\frac{3}{2})x_2 - \frac{9}{4} = \frac{3}{2}$, $x_2 = (\frac{15}{4}) \cdot (\frac{2}{3}) = \frac{5}{2}$; $2x_1 - \frac{5}{2} = 3$, $x_1 = \frac{11}{4}$. Итак, $x = [\frac{11}{4};\ 5/2;\ 9/4]$. Проверка: $2 \cdot (\frac{11}{4}) - \frac{5}{2} = 3$; $-(\frac{11}{4}) + 2 \cdot (\frac{5}{2}) - \frac{9}{4} = 0$; $-(\frac{5}{2}) + 2 \cdot (\frac{9}{4}) = 2$. (4) Структура ближайших соседей: матрица трёхдиагональна (ненулевые элементы только на главной диагонали и непосредственно над и под ней); x_2 взаимодействует и с x_1, и с x_3, прямой связи $x_1 - x_3$ нет $(a_{13} = a_{31} = 0)$. Такая структура возникает в моделях теплопроводности вдоль стержня, цепочек пружин и одномерных конечно-разностных уравнений (A — стандартная дискретная отрицательная вторая производная с точностью до множителя шага сетки); исключение сохраняет узкую структуру (L и U двудиагональны), поэтому система решается дёшево. (5)LDU: $D = [200;\ 0\ 3/2\ 0;\ 0\ 0\ 4/3]$ и $D^{-1}U = [1 - \frac{1}{2}0;\ 0\ 1\ -2/3;\ 0\ 0\ 1]$, так что $A = L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

[Источник: Week 6 Independent Study Assignment — 40 предложенных задач (от базовых 2×2 до задач-вызовов);

инструкции: показывать шаги исключения, проверять произведения и обосновывать существование обратной или

разложения. Решения проверены в Python]

Упражнение 1. Обратная 2×2. Найти A^{-1} для $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$. Проверить умножением.

Решение. $\det A = 2 \cdot 6 - 2 \cdot 1 = 10 \neq 0$. $A^{-1} = (\frac{1}{10}) \cdot \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = [\frac{3}{5}\ -\frac{1}{5};\ -1/10\ 1/5]$. Проверка: $A \cdot A^{-1} = I$ — элемент (1,1) равен $\frac{6}{5} - \frac{1}{5} = 1$, элемент (2,2) равен $-\frac{1}{5} + \frac{6}{5} = 1$,

внедиагональные — нули.

Упражнение 2. Решение системы 2×2. Решить $Ax=b$, где $A=\begin{bmatrix}3&1\\2&3\end{bmatrix}$, $b=\begin{bmatrix}8\\10\end{bmatrix}$.

Решение. Система: 3x $+y=8$, 2x + 3y $=10$. Умножив первое уравнение на 3 и вычтя второе, получаем 7x $=14$, то есть $x=2, y=(8-6)/1=2$. Итак, $x=\begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix}$. Проверка: $A\cdot x=\begin{bmatrix}6&+&2\\4&+&6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}8\\10\end{bmatrix}=b$.

Упражнение 3. Обратная 2×2. Найти A^{-1} для $A=\begin{bmatrix}4&2\\1&4\end{bmatrix}$. Проверить умножением.

Решение. $\det A=4\cdot 4-2\cdot 1=14\neq 0$. $A^{-1}=(\frac{1}{14})\cdot\begin{bmatrix}4&-2\\-1&4\end{bmatrix}=[\frac{2}{7}\ -\frac{1}{7};\ -1/14\ \ 2/7]$. Проверка: $A\cdot A^{-1}=I$ — элемент (1,1) равен $\frac{8}{7}-\frac{1}{7}=1$, элемент (2,2) равен $-\frac{1}{7}+\frac{8}{7}=1$, внедиагональные — нули.

Упражнение 4. Решение системы 2×2. Решить $Ax=b$, где $A=\begin{bmatrix}2&1\\2&5\end{bmatrix}$, $b=\begin{bmatrix}4\\12\end{bmatrix}$.

Решение. Система: 2x $+y=4$, 2x + 5y $=12$. Вычитая первое уравнение из второго: 4y $=8, y=2$; тогда 2x $=4-2, x=1$. Итак, $x=\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$. Проверка: $A\cdot x=\begin{bmatrix}2&+&2\\2&+&10\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\12\end{bmatrix}=b$.

Упражнение 5. Разложение 2×2. Найти $A=LU=LDU$ для $A=\begin{bmatrix}2&1\\5&4\end{bmatrix}$.

Решение. $m_{21}=\frac{5}{2}$: $R_2\leftarrow R_2-(\frac{5}{2})R_1$ даёт $U=[21;\ 0\ 3/2]$. $L=[10;\ \frac{5}{2}1], A=LU$ (проверка: $(\frac{5}{2})\cdot\begin{bmatrix}2&1\end{bmatrix}+[0\frac{3}{2}]=\begin{bmatrix}5&4\end{bmatrix}$). $D=[20;\ 0\frac{3}{2}]$, $D^{-1}U=[1\frac{1}{2};\ 0\ 1]$, и $A=L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Упражнение 6. Разложение 2×2. Найти $A=LU=LDU$ для $A=\begin{bmatrix}3&1\\2&5\end{bmatrix}$.

Решение. $m_{21}=\frac{2}{3}$: $R_2\leftarrow R_2-(\frac{2}{3})R_1$ даёт $U=[31;\ 0\frac{13}{3}](5-\frac{2}{3}=\frac{13}{3})$. $L=[10;\ \frac{2}{3}1], A=LU$ (проверка: $(\frac{2}{3})\cdot\begin{bmatrix}3&1\end{bmatrix}+[0\frac{13}{3}]=\begin{bmatrix}2&5\end{bmatrix}$). $D=[30;\ 0\frac{13}{3}]$, $D^{-1}U=[1\frac{1}{3};\ 0\ 1]$, и $A=L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Упражнение 7. Разложение 2×2. Найти $A=LU=LDU$ для $A=\begin{bmatrix}1&1\\3&5\end{bmatrix}$.

Решение. $m_{21}=3$: $R_2\leftarrow R_2-3R_1$ даёт $U=\begin{bmatrix}1&1\\0&2\end{bmatrix}$. $L=\begin{bmatrix}1&0\\3&1\end{bmatrix}$, $A=LU$ (проверка:

$3 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \end{bmatrix}$). $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $D^{-1}U = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, и $A = L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 8. Разложение 2×2. Найти $A = LU = LDU$ для $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$.

Решение. $m_{21} = 2$: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ даёт $U = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$. $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $A = LU$ (проверка: $2 \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 4 \end{bmatrix}$). $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $D^{-1}U = [1\frac{1}{2}$; 0 1], и $A = L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 9. Исключение 3×3. Решить $Ax = b$ методом гауссова исключения для $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 4 & 4 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 6 \\ 10 \\ 5 \end{bmatrix}$.

Решение. Расширенная матрица $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 6 \\ 2 & 5 & 2 & 10 \\ 1 & 4 & 4 & 5 \end{bmatrix}$. Шаг $1 (m_{21} = 2, m_{31} = 1)$: $R_2 - 2R_1 = (0, -1, 0 | -2)$; $R_3 - R_1 = (0, 1, 3 | -1)$. Шаг $2 (m_{32} = -1)$: $R_3 + R_2 = (0, 0, 3 | -3)$. Треугольная система: $x +$ 3y $+z = 6, -y = -2$, 3z $= -3$; откуда $z = -1, y = 2, x = 1$. Итак, $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$.

Проверка: $A \cdot x = \begin{bmatrix} 1 & + & 6 & 1 \\ 2 & + & 10 & 2 \\ 1 & + & 8 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 10 \\ 5 \end{bmatrix} = b$.

Упражнение 10. Исключение 3×3. Решить $Ax = b$ методом гауссова исключения для $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}$.

Решение. Расширенная матрица $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \end{bmatrix}$. Шаг $1 (m_{21} = 2, m_{31} = 1)$: $R_2 - 2R_1 = (0, 1, 0 | 2)$; $R_3 - R_1 = (0, 1, 2 | 0)$. Шаг $2 (m_{32} = 1)$: $R_3 - R_2 = (0, 0, 2 | -2)$. Треугольная система: $x + y + z = 2, y = 2$, 2z $= -2$; откуда $z = -1, y = 2, x = 1$. Итак, $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$.

Проверка: $A \cdot x = \begin{bmatrix} 1 & + & 2 & 1 \\ 2 & + & 6 & 2 \\ 1 & + & 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} = b$.

Упражнение 11. Исключение 3×3 (бесконечно много решений). Решить

$Ax = b$ **методом гауссова исключения для** $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & 6 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}$**.**

Решение. Расширенная матрица $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 2 & 8 \\ 1 & 3 & 6 & 1 \end{bmatrix}$. Шаг $1 (m_{21} = 2, m_{31} = 1)$: $R_2 - 2R_1 = (0, 0, 0|0)$ — второе уравнение вдвое больше первого и не добавляет ограничений; $R_3 - R_1 = (0, 1, 5| - 3)$. После обмена строк 2 и 3: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ — два опорных элемента на три неизвестные. Свободная переменная $z = t$: $y = -3 -$ 5t, $x = 4 -$ 2y $- z = 10 +$ 9t. Бесконечно много решений: $x = \begin{bmatrix} 10 & + & 9t \\ -3 & & 5t \\ t & & \end{bmatrix}$, $t \in R$; частное решение $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ отвечает $t = -1$. Проверка: $A \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & + & 4 & 1 \\ 2 & + & 8 & 2 \\ 1 & + & 6 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix} = b.$

Упражнение 12. Исключение 3×3**. Решить** $Ax = b$ **методом гауссова исключения для** $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 6 \\ 10 \\ 6 \end{bmatrix}$**.**

Решение. Расширенная матрица $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 6 \\ 2 & 5 & 2 & 10 \\ 1 & 4 & 3 & 6 \end{bmatrix}$. Шаг $1 (m_{21} = 2, m_{31} = 1)$: $R_2 - 2R_1 = (0, -1, 0| - 2)$; $R_3 - R_1 = (0, 1, 2|0)$. Шаг $2 (m_{32} = -1)$: $R_3 + R_2 = (0, 0, 2| - 2)$. Обратная подстановка: $z = -1, y = 2, x = 6 - 6 + 1 = 1$. Итак, $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$. Проверка: $A \cdot x = \begin{bmatrix} 1 & + & 6 & 1 \\ 2 & + & 10 & 2 \\ 1 & + & 8 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 10 \\ 6 \end{bmatrix} = b.$

Упражнение 13. LU **и** $LDU 3 \times 3$**. Вычислить** LU **и** LDU **для** $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 4 & 3 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$**.**

Решение. $m_{21} = 2, m_{31} = -1$: $R_2 - 2R_1 = (0, 2, 1)$; $R_3 + R_1 = (0, 2, 2)$. Второй опорный элемент $2, m_{32} = 1$: $R_3 - R_2 = (0, 0, 1)$. $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; проверка: $LU = A$

(третья строка: $-\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & 2 & 1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2 & 1 & 1\end{bmatrix}$). $D=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$, $D^{-1}U=$ $[1\frac{1}{2}\frac{1}{2}$; 0 1 1/2; 0 0 1]; $A=LU=L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Упражнение 14. LU **и** $LDU3\times 3$**. Вычислить** LU **и** LDU **для** $A=\begin{bmatrix}2&1&1\\2&4&2\\-2&5&3\end{bmatrix}$**.**

Решение. $m_{21}=1, m_{31}=-1$: $R_2-R_1=(0,3,1)$; $R_3+R_1=(0,6,4)$. Второй опорный элемент $3, m_{32}=2$: $R_3-2R_2=(0,0,2)$. $L=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\-1&2&1\end{bmatrix}$, $U=\begin{bmatrix}2&1&1\\0&3&1\\0&0&2\end{bmatrix}$; проверка: третья строка LU равна $-\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\end{bmatrix}+2\cdot\begin{bmatrix}0 & 3 & 1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & 0 & 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2 & 5 & 3\end{bmatrix}$. $D=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&3&0\\0&0&2\end{bmatrix}$, $D^{-1}U=[1\frac{1}{2}\frac{1}{2}$; 0 1 1/3; 0 0 1]; $A=LU=L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Упражнение 15. LU **и** $LDU3\times 3$**. Вычислить** LU **и** LDU **для** $A=\begin{bmatrix}2&1&1\\4&6&3\\-2&11&5\end{bmatrix}$**.**

Решение. $m_{21}=2, m_{31}=-1$: $R_2-2R_1=(0,4,1)$; $R_3+R_1=(0,12,6)$. Второй опорный элемент $4, m_{32}=3$: $R_3-3R_2=(0,0,3)$. $L=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\-1&3&1\end{bmatrix}$, $U=\begin{bmatrix}2&1&1\\0&4&1\\0&0&3\end{bmatrix}$; проверка: $-\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\end{bmatrix}+3\cdot\begin{bmatrix}0 & 4 & 1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0 & 0 & 3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2 & 11 & 5\end{bmatrix}$. $D=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&4&0\\0&0&3\end{bmatrix}$, $D^{-1}U=[1\frac{1}{2}\frac{1}{2}$; 0 1 1/4; 0 0 1]; $A=LU=L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Упражнение 16. LU **и** $LDU3\times 3$**. Вычислить** LU **и** LDU **для** $A=\begin{bmatrix}2&1&1\\2&3&2\\-2&1&1\end{bmatrix}$**.**

Решение. $m_{21}=1, m_{31}=-1$: $R_2-R_1=(0,2,1)$; $R_3+R_1=(0,2,2)$. Второй опорный элемент $2, m_{32}=1$: $R_3-R_2=(0,0,1)$. $L=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\-1&1&1\end{bmatrix}$, $U=\begin{bmatrix}2&1&1\\0&2&1\\0&0&1\end{bmatrix}$; проверка: $LU=A$. $D=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$, $D^{-1}U=[1\frac{1}{2}\frac{1}{2}$; 0 1 1/2; 0 0 1]; $A=LU=L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Упражнение 17. Перестановка строк и PLU**. Найти перестановку строк** P

и факторы, удовлетворяющие $PA = LU$, для $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix}$.

Решение. Нулевой первый опорный элемент — обмен строк 1 и 2: $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $PA = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix}$. Исключение: $m_{31} = 2(R_3 - 2R_1 = (0,\ 1,\ 2))$; $m_{32} = \frac{1}{2}(R_3 - (\frac{1}{2})R_2 = (0,\ 0,\ \frac{3}{2}))$. $L = [100;\ 0\ 1\ 0;\ 2\frac{1}{2}1], U = [110;\ 0\ 2\ 1;\ 0\ 0\ 3/2]$; проверка: $LU = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix} = PA$.

Итак, $PA = LU$.

Упражнение 18. Транспонирование и обратная. Для $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ вычислить A^T и проверить $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Решение. $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$; $\det A = 1\cdot(1-0) - 2\cdot(0-2) + 0 = 5$. $(A^T)^{-1} = (\frac{1}{5})\cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$.

Независимо: $A^{-1} = (\frac{1}{5}) \cdot \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$, откуда $(A^{-1})^T = (\frac{1}{5}) \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} = (A^T)^{-1}$.

Равенство выполнено; проверка: $A^T \cdot (A^T)^{-1} = I$.

Упражнение 19. Симметричное LDL^T. Разложить симметричную $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ в виде LDL^T.

Решение. Множители $m_{21} = 1$, $m_{31} = 0$, $m_{32} = \frac{1}{3}$. $L = [100;\ 1\ 1\ 0;\ 0\frac{1}{3}1], D = [200;\ 0\ 3\ 0;\ 0\ 0\ 8/3]$; для симметричной матрицы без обменов $A = LDL^T$. Проверка: $L \cdot D \cdot L^T = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} = A$.

Упражнение 20. Задача-вызов: трёхдиагональная модель. Решить $Ax = b$ с помощью LU для $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$. Интерпретировать структуру ближайших соседей.

Решение. LU: $m_{21} = -\frac{1}{2}$ и $m_{32} = -\frac{2}{3}$, поэтому $L = [100;\ -1/2\ 1\ 0;\ 0 - \frac{2}{3}1], U = [2 - 10;\ 0\ 3/2\ -1;\ 0\ 0\ 4/3]$. Прямая подстановка $Ly = b$: $y_1 = 2$, $y_2 = 1$, $y_3 = \frac{8}{3}$. Обратная подста-

новка $Ux = y$: $x_3 = 2, x_2 = 2, x_1 = 2$. Итак, $x = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$. Проверка: $A \cdot x = \begin{bmatrix} 4 & & 2 & \\ -2 & + & 4 & 2 \\ -2 & + & 4 & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = b$. Матрица трёхдиагональна: связи только ближайших соседей (x_2} — с x_1 и x_3; прямой связи $x_1 - x_3$ нет, $a_{13} = a_{31} = 0$); L и U двудиагональны — узкая структура сохраняется.

Упражнение 21. Обратная 2×2. Найти A^{-1} для $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$. Проверить умножением.

Решение. $\det A = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 2 = 4 \neq 0$. $A^{-1} = (\frac{1}{4}) \cdot \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} = [\frac{3}{4} - \frac{1}{4}; -1/2\ 1/2]$. Проверка: $A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \cdot [\frac{3}{4} - \frac{1}{4}; -\frac{1}{2}\frac{1}{2}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$.

Упражнение 22. Решение системы 2×2. Решить $Ax = b$, где $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix}$.

Решение. Система: 3x + 2y $= 8, x +$ 4y $= 6$. Из второго уравнения $x = 6 -$ 4y; подстановка: $3(6 - 4y) +$ 2y $= 8$, то есть 18 − 10y $= 8, y = 1, x = 2$. Итак, $x = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. Проверка: $A \cdot x = \begin{bmatrix} 6 & + & 2 \\ 2 & + & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix} = b$.

Упражнение 23. Обратная 2×2. Найти A^{-1} для $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$. Проверить умножением.

Решение. $\det A = 4 \cdot 5 - 1 \cdot 2 = 18 \neq 0$. $A^{-1} = (\frac{1}{18}) \cdot \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} = [\frac{5}{18} - \frac{1}{18}; -1/9\ 2/9]$. Проверка: $A \cdot A^{-1} = I$ — элемент (1,1) равен $\frac{20}{18} - \frac{2}{18} = 1$, элемент (2,2) равен $-\frac{2}{18} + \frac{20}{18} = 1$, внедиагональные — нули.

Упражнение 24. Решение системы 2×2. Решить $Ax = b$, где $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix}$.

Решение. Система: 2x + 2y $= 4$ (то есть $x + y = 2$), $x +$ 6y $= 7$. Вычитая: 5y $= 5, y = 1, x = 1$. Итак, $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Проверка: $A \cdot x = \begin{bmatrix} 2 & + & 2 \\ 1 & + & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix} = b$.

Упражнение 25. Разложение 2×2. Найти $A = LU = LDU$ для $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$.

Решение. $m_{21} = 1$: $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ даёт $U = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$. $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $A = LU$ (проверка: $\begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \end{bmatrix}$). $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, $D^{-1}U = [1\frac{1}{2};\ 0\ 1]$, и $A = L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 26. Разложение 2×2**. Найти** $A = LU = LDU$ **для** $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$**.**

Решение. $m_{21} = 1$: $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ даёт $U = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$. $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $A = LU$ (проверка: $\begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \end{bmatrix}$). $D = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$, $D^{-1}U = [1\frac{1}{3};\ 0\ 1]$, и $A = L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 27. Разложение 2×2**. Найти** $A = LU = LDU$ **для** $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$**.**

Решение. $m_{21} = 4$: $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$ даёт $U = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$. $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$, $A = LU$ (проверка: $4 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \end{bmatrix}$). $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ (отрицательный опорный элемент допустим), $D^{-1}U = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, и $A = L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 28. Разложение 2×2**. Найти** $A = LU = LDU$ **для** $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$**.**

Решение. $m_{21} = \frac{5}{2}$: $R_2 \leftarrow R_2 - (\frac{5}{2})R_1$ даёт $U = [21;\ 0\ 3/2]$. $L = [10;\ \frac{5}{2}1], A = LU$ (проверка: $(\frac{5}{2}) \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} + [0\frac{3}{2}] = \begin{bmatrix} 5 & 4 \end{bmatrix}$). $D = [20;\ 0\frac{3}{2}]$, $D^{-1}U = [1\frac{1}{2};\ 0\ 1]$, и $A = L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 29. Исключение 3×3**. Решить** $Ax = b$ **методом гауссова исключения для** $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 6 \\ 10 \\ 6 \end{bmatrix}$**.**

Решение. Расширенная матрица $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 6 \\ 2 & 5 & 2 & 10 \\ 1 & 4 & 3 & 6 \end{bmatrix}$. Шаг $1 (m_{21} = 2, m_{31} = 1)$: $R_2 - 2R_1 = (0, -1, 0| - 2)$; $R_3 - R_1 = (0, 1, 2|0)$. Шаг $2 (m_{32} = -1)$: $R_3 + R_2 = (0, 0, 2| - 2)$. Обратная подстановка: $z = -1, y = 2, x = 1$. Итак, $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$. Проверка: $A \cdot x = \begin{bmatrix} 6 \\ 10 \\ 6 \end{bmatrix} = b$.

Упражнение 30. Исключение 3×3**. Решить** $Ax = b$ **методом гауссова исключения для** $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}$**.**

Решение. Расширенная матрица $\begin{bmatrix}1&1&1&2\\2&3&2&6\\1&2&4&1\end{bmatrix}$. Шаг $1(m_{21}=2, m_{31}=1)$: $R_2-2R_1=(0,1,0|2)$; $R_3-R_1=(0,1,3|-1)$. Шаг $2(m_{32}=1)$: $R_3-R_2=(0,0,3|-3)$. Обратная подстановка: $z=-1, y=2, x=1$. Итак, $x=\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}$. Проверка: $A\cdot x=\begin{bmatrix}2\\6\\1\end{bmatrix}=b$.

Упражнение 31. Исключение 3×3 (бесконечно много решений). Решить $Ax=b$ методом гауссова исключения для $A=\begin{bmatrix}1&2&1\\2&4&2\\1&3&5\end{bmatrix}$, $b=\begin{bmatrix}4\\8\\2\end{bmatrix}$.

Решение. Расширенная матрица $\begin{bmatrix}1&2&1&4\\2&4&2&8\\1&3&5&2\end{bmatrix}$. Шаг $1(m_{21}=2, m_{31}=1)$: $R_2-2R_1=(0,0,0|0)$ — второе уравнение вдвое больше первого; $R_3-R_1=(0,1,4|-2)$. После обмена строк 2 и 3: $\begin{bmatrix}1&2&1&4\\0&1&4&-2\\0&0&0&0\end{bmatrix}$. Свободная переменная $z=t$: $y=-2-$ 4t, $x=$ $4-$ 2y $-z=8+$ 7t. Бесконечно много решений: $x=\begin{bmatrix}8&+&7t\\-2&&4t\\t&&\end{bmatrix}$, $t\in R$; частное решение $x=\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}$ $(t=-1)$. Проверка: $A\cdot\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\8\\2\end{bmatrix}=b$.

Упражнение 32. Исключение 3×3. Решить $Ax=b$ методом гауссова исключения для $A=\begin{bmatrix}1&3&1\\2&5&2\\1&4&4\end{bmatrix}$, $b=\begin{bmatrix}6\\10\\5\end{bmatrix}$.

Решение. Расширенная матрица $\begin{bmatrix}1&3&1&6\\2&5&2&10\\1&4&4&5\end{bmatrix}$. Шаг $1(m_{21}=2, m_{31}=1)$: $R_2-2R_1=(0,-1,0|-2)$; $R_3-R_1=(0,1,3|-1)$. Шаг $2(m_{32}=-1)$: $R_3+R_2=(0,0,3|-3)$. Обратная подстановка: $z=-1, y=2, x=1$. Итак, $x=\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}$. Проверка: $A\cdot x=\begin{bmatrix}6\\10\\5\end{bmatrix}=b$.

Упражнение 33. LU и $LDU3\times 3$. Вычислить LU и LDU для $A=\begin{bmatrix}2&1&1\\2&3&2\\-2&1&1\end{bmatrix}$.

Решение. $m_{21}=1, m_{31}=-1, m_{32}=1$: $R_2-R_1=(0,2,1)$; $R_3+R_1=(0,2,2)$; $R_3-R_2=(0,0,1)$.

$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; проверка: $LU = A$. $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $D^{-1}U = [1\,\frac{1}{2}\,\frac{1}{2}$; 0 1 1/2; 0 0 1]; $A = LU = L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 34. LU **и** $LDU3 \times 3$**. Вычислить** LU **и** LDU **для** $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 3 \\ -2 & 5 & 3 \end{bmatrix}$**.**

Решение. $m_{21} = 2$, $m_{31} = -1$, $m_{32} = 2$: $R_2 - 2R_1 = (0, 3, 1)$; $R_3 + R_1 = (0, 6, 4)$; $R_3 - 2R_2 = (0, 0, 2)$. $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, $U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$; проверка: $LU = A$ (третья строка: $-\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} + 2 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 5 & 3 \end{bmatrix}$). $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, $D^{-1}U = [1\,\frac{1}{2}\,\frac{1}{2}$; 0 1 1/3; 0 0 1]; $A = LU = L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 35. LU **и** $LDU3 \times 3$**. Вычислить** LU **и** LDU **для** $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ -2 & 11 & 5 \end{bmatrix}$**.**

Решение. $m_{21} = 1$, $m_{31} = -1$, $m_{32} = 3$: $R_2 - R_1 = (0, 4, 1)$; $R_3 + R_1 = (0, 12, 6)$; $R_3 - 3R_2 = (0, 0, 3)$. $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$, $U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$; проверка: $LU = A$ (третья строка: $-\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} + 3 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 11 & 5 \end{bmatrix}$). $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, $D^{-1}U = [1\,\frac{1}{2}\,\frac{1}{2}$; 0 1 1/4; 0 0 1]; $A = LU = L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 36. LU **и** $LDU3 \times 3$**. Вычислить** LU **и** LDU **для** $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 4 & 3 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$**.**

Решение. $m_{21} = 2$, $m_{31} = -1$, $m_{32} = 1$: $R_2 - 2R_1 = (0, 2, 1)$; $R_3 + R_1 = (0, 2, 2)$; $R_3 - R_2 = (0, 0, 1)$. $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; проверка: $LU = A$. $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $D^{-1}U = [1\,\frac{1}{2}\,\frac{1}{2}$; 0 1 1/2; 0 0 1]; $A = LU = L \cdot D \cdot D^{-1}U$.

Упражнение 37. Перестановка строк и PLU**. Найти перестановку строк** P **и факторы, удовлетворяющие** $PA = LU$**, для** $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix}$**.**

Решение. Обмен строк 1 и 2 (нулевой первый опорный элемент): $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $PA = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix}$. Исключение: $m_{31} = 2 (R_3 - 2R_1 = (0,\, 1,\, 2))$; $m_{32} = \frac{1}{2} (R_3 - (\frac{1}{2}) R_2 = (0,\, 0,\, \frac{3}{2}))$. $L = [100;\ 0\ 1\ 0;\ 2\frac{1}{2}1], U = [110;\ 0\ 2\ 1;\ 0\ 0\ 3/2]$; проверка: $LU = PA$. Итак, $PA = LU$.

Упражнение 38. Транспонирование и обратная. Для $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ вычислить A^T и проверить $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Решение. $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$; $\det A = 5$. $(A^T)^{-1} = (\frac{1}{5}) \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$; с другой стороны, $A^{-1} = (\frac{1}{5}) \cdot \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$, и $(A^{-1})^T = (\frac{1}{5}) \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} = (A^T)^{-1}$. Равенство выполнено; проверка: $A^T \cdot (A^T)^{-1} = I$.

Упражнение 39. Симметричное LDL^T. Разложить симметричную $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ в виде LDL^T.

Решение. Множители $m_{21} = 1$, $m_{31} = 0$, $m_{32} = \frac{1}{3}$. $L = [100;\ 1\ 1\ 0;\ 0\frac{1}{3}1], D = [200;\ 0\ 3\ 0;\ 0\ 0\ 8/3]$, и $A = LDL^T$. Проверка: $L \cdot D \cdot L^T = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} = A$.

Упражнение 40. Задача-вызов: трёхдиагональная модель. Решить $Ax = b$ с помощью LU для $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$. Интерпретировать структуру ближайших соседей.

Решение. LU: $L = [100;\ -1/2\ 1\ 0;\ 0 - \frac{2}{3}1], U = [2 - 10;\ 0\ 3/2\ -1;\ 0\ 0\ 4/3]$ (множители $m_{21} = -\frac{1}{2}, m_{32} = -\frac{2}{3}$ хранятся в L с исходными знаками). Прямая подстановка $Ly = b$ даёт $y = [2;\ 1;\ 8/3]$; обратная подстановка $Ux = y$ даёт $x_3 = 2, x_2 = 2, x_1 = 2$. Итак, $x = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$. Проверка: $A \cdot x = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = b$. Матрица трёхдиагональна — каждое неизвестное связано только с ближайшими соседями; факторы L и U двудиагональны, и узкая структура делает решение недорогим.

[Источник: Week 6 Extra material — Review with examples: I) краткий урок LU, LDU и нормированного U; II) краткий

урок гауссова исключения для систем 3×3; III) подробный пример нахождения обратной методом Гаусса–Жордана]

Ключевые положения урока II (повторение недели 5). Систему можно рассматривать в трёх картинах: строчной (уравнения — плоскости), матричной $(Ax = b)$ и столбцовой (комбинация столбцов A даёт b). Разрешены три обратимые операции над строками: обмен двух уравнений $(R_i \leftrightarrow R_j)$, умножение уравнения на ненулевое число $(R_i \leftarrow c \cdot R_i, c \neq 0)$ и прибавление кратного другого уравнения $(R_i \leftarrow R_i + c \cdot R_j)$; каждая применяется ко всему уравнению, включая правую часть. Процедура для системы 3×3: записать расширенную матрицу; выбрать ненулевой первый опорный элемент (при необходимости обменяв строки); исключить элементы под ним; выбрать второй опорный элемент в обновлённой матрице; исключить элемент под ним; проверить противоречие или свободные переменные; при трёх опорных элементах выполнить обратную подстановку; проверить решение в исходной системе. Формулы обратной подстановки: $z = c_3/u_{33}$, $y = (c_2 - u_{23} \cdot z)/u_{22}$, $x = (c_1 - u_{12} \cdot y - u_{13} \cdot z)/u_{11}$ (опорные элементы ненулевые). Типичные ошибки: забыть обновить правую часть; использовать старую строку после её изменения; перепутать направление отношения множителей; считать нулевой предложенный опорный элемент доказательством вырожденности.

Пример 1. LU, нормировка и LDU (урок I). Найти LU- и LDU-разложения матрицы $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 4 & 11 & 7 \\ 2 & 7 & 8 \end{bmatrix}$.

Решение. Исключаем под первым опорным элементом 2: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ и $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$ дают $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 6 \end{bmatrix}$; затем под вторым опорным элементом 3: $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$ даёт $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$. Множители $m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$, $m_{32} = 1$, поэтому $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ и $A = LU$ с $U = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$; L хранит множители с исходными знаками (операция вычитает $2R_1$, но $L_{21} = +2$).

Нормировка: делим каждую строку U на её диагональный элемент — опорные элементы 2, 3, 3 выносим в $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, нормированный верхний множитель $D^{-1}U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, и $A = L \cdot D \cdot (D^{-1}U)$; умножение на D^{-1} слева масштабирует строки. Замечание о соглашениях: в $A = LU$ опорные элементы сидят в диагонали U (D не выделяется, единичная диагональ — у L); в $A = LDU$ опорные элементы — в D, а единичные диагонали — у L и у третьего множителя; многие учебники переобозначают $D^{-1}U$ как U.

Пример 2. Решение системы по факторам (урок I). Используя разложе-

ние из примера 1, решить $Ax = \begin{bmatrix} 8 \\ 22 \\ 17 \end{bmatrix}$**.**

Решение. Прямая подстановка $Ly = b$: $y_1 = 8$; $2y_1 + y_2 = 22$, откуда $y_2 = 6$; $y_1 + y_2 + y_3 = 17$, откуда $y_3 = 3$, то есть $y = \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix}$. Обратная подстановка $Ux = y$: $3x_3 = 3, x_3 = 1$; $3x_2 + 3x_3 = 6, x_2 = 1$; $2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 8$, $x_1 = 1$. Итак, $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. С LDU вычисление распадается на три шага: $Ly = b, Dz = y$ (деление на опорные элементы), затем $(D^{-1}U)x = z$. Когда нужны обмены строк, стандартная форма — $PA = LU$ или $PA = LDU$, где P записывает обмены; извлечение и деление на опорные элементы требует их ненулевости.

Пример 3. Полный пример гауссова исключения (урок II**). Решить систему 2x** $+y - z = 1$**, 4x + 3y** $+z = 13, -$**2x** $+y+$ **2z** $= 6$**.**

Решение. Здесь $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 13 \\ 6 \end{bmatrix}$. Шаг 1: первый опорный элемент 2, множитель $m_{21} = \frac{4}{2} = 2$; $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$: $(4x + 3y + z) - 2(2x + y - z) = 13 - 2 \cdot 1$, то есть $y+$ 3z $= 11$. Шаг 2: $m_{31} = -\frac{2}{2} = -1$; $R_3 \leftarrow R_3 + R_1$: $(-2x + y + 2z) + (2x + y - z) = 6 + 1$, то есть 2y $+z = 7$. Шаг 3: второй опорный элемент 1 (коэффициент при y в обновлённом уравнении 2), $m_{32} = 2$; $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$: $(2y + z) - 2(y + 3z) = 7 - 22$, то есть $-$5z $= -15$. Опорные элементы 2, 1, -5 — второй и третий берутся из обновлённых уравнений, а не из исходной диагонали. Обратная подстановка: $z = 3, y = 2, x = 1$, то есть $(x, y, z) = (1, 2, 3)$. Проверка: $2 \cdot 1 + 2 - 3 = 1$; $4 \cdot 1 + 6 + 3 = 13$; $-2 \cdot 1 + 2 + 6 = 6$. С расширенной матрицей: $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 4 & 3 & 1 & 13 \\ -2 & 1 & 2 & 6 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 11 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 11 \\ 0 & 0 & -5 & -15 \end{bmatrix}$.

Пример 4. Исключение как умножение матриц (урок II**). Записать операции примера 3 в виде матриц исключения.**

Решение. Для $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$: $E_{21} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (вторая строка произведения $E_{21} \cdot A$ равна $-2\cdot$(строка $1A$) + (строка $2A$)); для прибавления строки 1 к строке 3: $E_{31} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; для $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$: $E_{32} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$. Полное исключение: $E_{32} \cdot E_{31} \cdot E_{21} \cdot A = U$ и $E_{32} \cdot E_{31} \cdot E_{21} \cdot b = c$, где $U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$, $c = \begin{bmatrix} 1 \\ 11 \\ -15 \end{bmatrix}$; самая правая операция действует первой. Правила: $(BC)_{ij} = \sum_k b_{ik} \cdot c_{kj}$; ассоциативность $(BC)D = B(CD)$; некоммутативность $BC \neq CB$ — поэтому порядок строковых операций важен.

Пример 5. Нулевой предложенный опорный элемент (урок II). Решить систему $y+z=5$, $x+y+z=6$, $2x+3y+4z=20$.

Решение. $A=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&1&1\\2&3&4\end{bmatrix}$, $b=\begin{bmatrix}5\\6\\20\end{bmatrix}$; первый предложенный опорный элемент нулевой — обмениваем строки 1 и 2 (перестановочная матрица $P=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$, переупорядоченная система PAx $=Pb$): $\begin{bmatrix}1&1&1&6\\0&1&1&5\\2&3&4&20\end{bmatrix}$. Затем $R_3\leftarrow R_3-2R_1$: (0, 1, 2 | 8); далее $R_3\leftarrow R_3-R_2$: (0, 0, 1 | 3). Обратная подстановка: $z=3, y=2, x=1$. Ноль в предложенной опорной позиции не означает автоматически отсутствия единственного решения; для численных расчётов частичный выбор берёт наибольший по модулю доступный элемент текущего столбца, контролируя множители исключения.

Пример 6. Сколько решений у системы (урок II). Рассмотреть семейство $x+y+z=6$, $2x+3y+4z=20$, $3x+4y+5z=k$. При каких k нет решений, при каких — бесконечно много?

Решение. Применим $R_2\leftarrow R_2-2R_1$ и $R_3\leftarrow R_3-3R_1$: получаем $y+2z=8$ и $y+2z=k-18$. Вычитая уравнение 2 из уравнения 3: $0=k-26$. Если $k\neq 26$ — решений нет (при $k=27$ получается $0=1$ — уравнения несовместны). Если $k=26$ — последнее уравнение есть $0=0$ и не добавляет ограничений: при свободной переменной $z=t$ имеем $y=8-2t$ и $x=6-y-z=t-2$, то есть $(x,y,z)=(t-2,\,8-2t,\,t)$, $t\in R$ — бесконечно много решений. Таблица исходов для 3×3: три опорных элемента — единственное решение; строка $[000|d], d\neq 0$ — нет решений; меньше трёх опорных элементов без противоречивой строки — бесконечно много решений (одна нулевая строка сама по себе совместности не гарантирует — нужно проверить остальные строки).

Пример 7. LU-факторизация и повторное использование (урок II). Записать $A=LU$ для системы примера 3 и решить $Lc=b, Ux=c$.

Решение. Множители примера 3: $m_{21}=2$, $m_{31}=-1$, $m_{32}=2$; размещаем их под диагональю: $L=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\-1&2&1\end{bmatrix}$, и $A=LU$ с $U=\begin{bmatrix}2&1&-1\\0&1&3\\0&0&-5\end{bmatrix}$; знаки в L — это сами множители, а операции исключения используют их отрицания. Решаем в два шага: $Lc=b$ даёт $c_1=1$, $c_2=11$, $c_3=-15$ (прямая подстановка); затем $Ux=c$ обратной подстановкой даёт (1, 2, 3). Преимущество проявляется, когда несколько систем имеют одну матрицу A, но разные правые части: A разлагается один раз, а L и U используются повторно. Если обмены строк необходимы, стандартная факторизация — $PA=LU$.

Пример 8. Упражнения A и B (урок II). Решить системы: (A) $x+y+z=6$, $2x+3y+z=11$, $x+2y+3z=14$; (B) $y+2z=8$, $x+y+z=6$, $2x+3y+z=11$.

Решение. (A) Исключаем x: R_2-2R_1 даёт $y-z=-1$; R_3-R_1 даёт $y+2z=8$. Вычитая: $3z=9$, $z=3$, $y=z-1=2$, $x=6-2-3=1$. Ответ (1, 2, 3); проверка: $1+2+3=6$, $2+6+3=11$, $1+4+9=14$. (B) В первом уравнении нет x (нулевой предложенный опорный

элемент) — перед исключением x обменяем первые две строки: $x+y+z=6, y+$ 2z $=8$, 2x + 3y $+z=11$. Исключаем x: R_3-2R_1 даёт $y-z=-1$; вместе с $y+$ 2z $=8$ вычитание даёт 3z $=9, z=3, y=2, x=1$. Ответ (1, 2, 3); проверка: $2+2\cdot 3=8$, $1+2+3=6$, $2+6+3=11$.

Пример 9. Упражнения C и D (урок II). (C) Определить, при каких k система $x+y+z=6$, 2x + 3y + 4z $=20$, 3x + 4y + 5z $=k$ не имеет решений, а при каких — бесконечно много. (D) Найти матрицу операции $R_3 \leftarrow R_3-4R_1$.

Решение. (C) Это семейство примера 6: после исключения третье уравнение сводится к $0=k-26$, поэтому при $k\neq 26$ решений нет, при $k=26$ — бесконечно много: $(x,\,y,\,z)=(t-2,\,8-2t,\,t)$, $t\in R$; значения k, дающего единственное решение, не существует (у матрицы коэффициентов лишь два опорных элемента). (D) Операция изменяет только строку 3, вычитая $4\cdot$(строку 1): $E=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-4&0&1\end{bmatrix}$; третья строка произведения $E\cdot A$ равна (строка $3A$) $-\,4\cdot$ (строка $1A$), остальные строки не меняются.

Пример 10. Обратная матрица методом Гаусса–Жордана (урок III). Найти обратную матрицы $A=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&2&1\\0&1&2\end{bmatrix}$, присоединив единичную матрицу и доводя левую часть до единичной.

Решение. Теория: обратная к n×n матрице A — матрица A^{-1} с $AA^{-1}=A^{-1}A=I$; каждая элементарная операция над строками равносильна умножению слева на элементарную матрицу, и если $E_k\cdots E_2E_1A=I$, то $A^{-1}=E_k\cdots E_2E_1$ — поэтому те же операции, применённые к I, дают A^{-1}: $[A|I]\to[I|A^{-1}]$; каждая операция действует на всю расширенную строку. Шаг 1: $[A|I]=\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&1&0&1&0&0\\1&2&1&0&1&0\\0&1&2&0&0&1\end{array}\right]$. Шаг 2 (исключить под первым опорным элементом): $R_2\leftarrow R_2-R_1$: $\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&1&0&1&0&0\\0&1&1&-1&1&0\\0&1&2&0&0&1\end{array}\right]$. Шаг 3 (под вторым): $R_3\leftarrow R_3-R_2$: $\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&1&0&1&0&0\\0&1&1&-1&1&0\\0&0&1&1&-1&1\end{array}\right]$. Шаг 4 (над третьим): $R_2\leftarrow R_2-R_3$: $\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&1&0&1&0&0\\0&1&0&-2&2&-1\\0&0&1&1&-1&1\end{array}\right]$. Шаг 5 (над вторым): $R_1\leftarrow R_1-R_2$: $\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&3&-2&1\\0&1&0&-2&2&-1\\0&0&1&1&-1&1\end{array}\right]$. Левая часть стала единичной, поэтому $A^{-1}=\begin{bmatrix}3&-2&1\\-2&2&-1\\1&-1&1\end{bmatrix}$. Проверка умножением: $A\cdot A^{-1}=I$ (например, элемент (2, 1): $1\cdot 3+2\cdot(-2)+1\cdot 1=0$).

Пример 11. Когда метод не работает (урок III). Показать, что у матрицы

$\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix}$ **нет обратной.**

Решение. Квадратная матрица обратима, только если левый блок в $[A|I]$ приводится к единичной матрице. Применим $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$: $\begin{bmatrix}1 & 2 & 1 & 0\\ 2 & 4 & 0 & 1\end{bmatrix} \to \begin{bmatrix}1 & 2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -2 & 1\end{bmatrix}$. В левом блоке возникла строка нулей — опорных элементов слишком мало, чтобы образовать I; матрица вырождена (сингулярна), обратной не существует. Замечание: гауссово исключение останавливается на верхнетреугольной матрице, тогда как Гаусс–Жордан продолжает, пока каждый опорный элемент не станет равным 1, а все элементы над и под каждым опорным — нулевыми.

4 Неделя 7 — Транспонирования, перестановки и векторные пространства (Линейная алгебра I)

[Источник: лекция недели 7 «Transposes, permutations, vector spaces and subspaces» (Strang, Introduction to Linear Algebra,

4th ed., §2.7 pp. 108–120, §3.1 pp. 121–132)]

4.5.1 Повторение недели 6: $A = LU, LDU, PA = LU$

Гауссово исключение даёт $E_k \cdots E_1 A = U$. Без обменов строк множители исключения собираются в нижнетреугольную L (единицы на диагонали), и $A = LU$: например, $A = \begin{bmatrix}2 & 1\\ 4 & 5\end{bmatrix}$, шаг $R2 \leftarrow R2 - 2R1$ даёт $U = \begin{bmatrix}2 & 1\\ 0 & 3\end{bmatrix}$, $L = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{bmatrix}$. Выделяя ведущие элементы, получаем $A = \text{LD}\bar{\text{U}}$: $D = \begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & 3\end{bmatrix}$ — диагональ из ведущих элементов, $\bar{\text{U}}$ (U с чертой) $= [1\frac{1}{2};\ 0\ 1]$ — верхнетреугольная с единицами на диагонали.

$$A = LU, A = \text{LD}\bar{\text{U}}; \text{приобменахстрок} — PA = LU$$

Если ведущий элемент нулевой ($A = \begin{bmatrix}0 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}$), строки обмениваются: $P = \begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$ даёт $PA = \begin{bmatrix}3 & 4\\ 0 & 2\end{bmatrix}$; все обмены строк записываются в P.

4.5.2 Транспонирование: определение и основные тождества

Если A — матрица $m \times n$, то A^T имеет размер $n \times m$ и элементы $(A^T)_{ij} = a_{ji}$: столбцы становятся строками. Пример: $A = \begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\end{bmatrix}$ даёт $A^T = \begin{bmatrix}1 & 4\\ 2 & 5\\ 3 & 6\end{bmatrix}$.

$$(A^T)^T = A, (A + B)^T = A^T + B^T, (cA)^T = cA^T$$

Поэлементное доказательство (для суммы): $((A + B)^T)_{ij} = (A + B)_{ji} = a_{ji} + b_{ji} = (A^T + B^T)_{ij}$.

$$(AB)^T = B^T A^T$$

Порядок сомножителей меняется на противоположный (A^{}{T} B^{}{T} может даже не быть определённым). Доказательство: $((AB)^T)_{ij} = (AB)_{ji} = \Sigma_k a_{jk} b_{ki} = \Sigma_k (B^T)_{ik} (A^T)_{kj} = (B^T A^T)_{ij}$. Проверка лекции: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$: $(AB)^T = \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = B^T A^T$.

$$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$$

Для обратимой A транспонируем $AA^{-1} = I$: получаем $(A^{-1})^T A^T = I$; аналогично $A^T (A^{-1})^T = I$. Значит, транспонирование и обращение коммутируют.

4.5.3 Симметричные и кососимметрические матрицы; произведение $A^T A$

Матрица S симметрична, если $S^T = S (s_{ij} = s_{ji})$; пример: $S = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$. Матрица K кососимметрична, если $K^T = -K$; пример: $K = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ -4 & 0 \end{bmatrix}$; диагональ нулевая: $k_{ii} = -k_{ii} \Rightarrow k_{ii} = 0$.

$$A = (A + A^T)/2 + (A - A^T)/2 = S + K, S^T = S, K^T = -K$$

Любая квадратная матрица раскладывается так; пример лекции: $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \to S = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$, $K = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$; проверка: $S + K = A$.

$$(A^T A)^T = A^T A, x^T A^T A x = (Ax)^T (Ax) = ||Ax||^2 \geq 0$$

Произведение $A^T A$ всегда симметрично (частный случай $(AB)^T = B^T A^T$), и $x^T A^T A x = ||Ax||^2 \geq 0$ для любого x. Пример: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ даёт $A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$; матрицы $R^T R$ — фундамент наименьших квадратов. Скалярное и внешнее произведение: для столбцов $u, v \in R^n$ число $u^T v$ — скалярное произведение, а uv^T — матрица $n \times n$. Пример: $u = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$: $u^T v = 11$, $uv^T = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$.

4.5.4 Перестановки: $P^T = P^{-1}$, шесть матриц 3×3, частичный pivoting

Перестановочная матрица получается перестановкой строк единичной матрицы: ровно одна единица в каждой строке и каждом столбце. Пример: $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ переводит $[x_1; x_2; x_3]$ в $[x_2; x_3; x_1]$.

PA—матрицаAсперестановленнымистроками;AQ—сперестановленнымистолбцами

Умножение слева переставляет строки: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \to PA = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.

Умножение справа переставляет столбцы: $A = \begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\end{bmatrix}$, $Q = \begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix} \to AQ = \begin{bmatrix}2&3&1\\5&6&4\end{bmatrix}$. Вообще $PA \neq AP$.

$$P^TP = I, \text{т.е.} P^{-1} = P^T; \text{следствия}: ||Px|| = ||x||, \det P = \pm 1$$

Столбцы P — различные координатные единичные векторы, поэтому их скалярные произведения образуют I: $P^TP = I$, откуда $P^{-1} = P^T$. Следствия: $\|Px\| = \|x\|$ и $\det P = \pm 1$. Один обмен строк меняет знак определителя: $\det \begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix} = -1$, поэтому $\det(PA) = -\det A$; два обмена возвращают знак. Перестановок порядка n ровно $n!$; при $n = 3$ их шесть (Strang, §2.7) — три чётные ($\det P = +1$) и три нечётные ($\det P = -1$); $P^{-1} = P^T$, поэтому $(P_{32}P_{21})^{-1} = P_{21}P_{32}$:

Перестановка	**Матрица (построчно)**	$\det P$	$P^{-1} = P^T$
I	$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$+1$	I
P_{21} (обмен строк 1, 2)	$\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	-1	P_{21}
P_{32} (обмен строк 2, 3)	$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$	-1	P_{32}
P_{31} (обмен строк 1, 3)	$\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$	-1	P_{31}
$P_{32}P_{21}$ (циклическая)	$\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}$	$+1$	$P_{21}P_{32}$
$P_{21}P_{32}$ (циклическая)	$\begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$	$+1$	$P_{32}P_{21}$

Частичный выбор ведущего элемента (partial pivoting): если ведущий элемент нулевой, строки обменивают, беря в текущем столбце кандидата с наибольшим модулем. Пример: $A = [10^{-5}1; 1\ 1]$: без обмена множитель $\frac{1}{10}^{-5} = 10^5$, после обмена — $10^{-5}/1 = 10^{-5}$. Обмены записываются в P: $PA = LU$.

4.5.5 Векторные пространства: определение и примеры

Векторное пространство над R — множество векторов с операциями сложения и умножения на скаляры, удовлетворяющее аксиомам векторного пространства: нулевой вектор, противоположные элементы, ассоциативность, дистрибутивность и т.д. Примеры лекции: R^n, вещественные матрицы, многочлены, непрерывные функции — «вектором» может быть любой объект.

4.5.6 Подпространства и проверка замкнутости

$W \subseteq V$ — подпространство $\Leftrightarrow 0 \in W$; $u+v \in W$ при всех $u, v \in W$; cu $\in W$ при всех $u \in W, c \in R$

Эквивалентно: непустое W замкнуто относительно комбинаций au + bv. Проверка: (1) нулевой вектор; (2) сумма; (3) умножение на скаляр — нарушение любого пункта опровергает.

- Прямая через начало: $W = \{(t, 2t)\} = \text{span}\{(1, 2)\}$: для $u = (s, 2s), v = (t,$

2t) комбинация au $+bv = (as + bt, 2(as + bt))$ снова в W — подпространство.

- Сдвинутая прямая (контрпример): $S = \{(x, y)$: $y = 2x + 1\}$ — нулевой

вектор не удовлетворяет уравнению; подпространство обязано проходить через начало координат.

- Плоскость через начало: $W = \{(x, y, z)$: $x + y + z = 0\} = \text{span}\{(1, 0, -1),$

$(0, 1, -1)\}$ (из $z = -x - y$: $(x, y, z) = x(1, 0, -1) + y(0, 1, -1)$); плоскость $x + y + z = 1$ — не подпространство (нет нуля).

- Геометрия R^3: подпространства — только $\{0\}$, прямые через 0, плоскости

через 0 и всё R^3.

- Пересечение и объединение: $U \cap W$ — подпространство; объединение —

не обязательно: оси x и y — подпространства R^2, но $(1, 0) + (0, 1) = (1, 1)$ не лежит ни на одной оси.

- Матрицы и многочлены: симметричные 2×2 — подпространство всех

2×2 (суммы и кратные симметричны); многочлены с $p(0) = 0$ — подпространство, с $p(0) = 1$ — нет.

4.5.7 Линейные комбинации и линейные оболочки (span)

$$\text{span} v_1, ..., v_k = c_1 v_1 + ... + c_k v_k : c_i \in R$$

Линейная оболочка — множество всех комбинаций данных векторов; она всегда подпространство: если $u = \Sigma a_i v_i$ и $v = \Sigma b_i v_i$, то su $+tv = \Sigma(sa_i + tb_i)v_i$ — снова комбинация. Пример лекции: лежит ли (3, 5) в span{(1, 1), (1, −1)}? Решаем $c_1 + c_2 = 3$, $c_1 - c_2 = 5 \to c_1 = 4$, $c_2 = -1$ — да.

4.5.8 Столбцовое пространство $C(A)$

$$A = [a_1 a_2 ... a_n] \to Ax = x_1 a_1 + ... + x_n a_n;$$
$$C(A) = Col(A) = \text{span} a_1, ..., a_n$$

Произведение Ax — линейная комбинация столбцов A. Столбцовое пространство $C(A) = \text{Col}(A)$ — линейная оболочка столбцов, подпространство R^m для $m \times n$

матрицы A. Пример: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ — столбцы пропорциональны, $\text{Col}(A) = \text{span}\{(1, 2, 0)\}$ — прямая в R^3.

$$\text{система} Ax = b \text{разрешима} \Leftrightarrow b \in C(A)$$

Система $Ax = b$ имеет решение тогда и только тогда, когда b лежит в столбцовом пространстве: решение x подбирает коэффициенты комбинации столбцов, дающей b. Главный критерий разрешимости недели.

4.5.9 Нуль-пространство $N(A)$

$$N(A) = Null(A) = x : Ax = 0$$

Нуль-пространство — множество решений однородной системы; это подпространство R^n: если $Au = Av = 0$, то $A(su + tv) = 0$. Пример: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$: $x_1 + 2x_2 = 0$ даёт $x_1 = -2x_2$, поэтому $\text{Null}(A) = \text{span}\{(-2, 1)\}$ — прямая.

$$x : Ax = 0 — \text{всегда подпространство}; x : Ax = b,$$
$$b \neq 0 — \text{не подпространство} (\text{не содержит} 0)$$

Решения однородной системы образуют подпространство; решения неоднородной $(b \neq 0)$ — нет: нулевой вектор им не принадлежит. Если система $Ax = b$ разрешима, её решения — сдвиг нуль-пространства: $x = x_p + x_n$, где x_p — частное решение, $x_n \in$ Null(A) (аффинное множество). К мидтерму недели 8: уметь вычислять A^T и $(AB)^T$, пользоваться $P^{-1} = P^T$ и $PA = LU$, проверять замкнутость, находить оболочки и принадлежность $C(A)$.

[Источник: Week 7 Class problems (Solved), Linear Algebra I (Fall 2026) — 20 аудиторных задач; арифметика проверена

в python]

Задача 1. Транспонирование 2×2. Вычислить A^T для $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$.

Решение. Транспонирование обменивает строки и столбцы: $(A^T)_{ij} = a_{ji}$. Поэтому $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$; в частности, $(A^T)_{12} = a_{21} = 3$, диагональ не меняется.

Задача 2. Транспонирование суммы. Вычислить $(A + B)^T$ для $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$.

Решение. Сначала сложим: $A+B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$. Затем транспонируем: $(A+B)^T = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.

Проверка: $A^T + B^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ — совпало.

Задача 3. Произведение A^TA. Найти A^TA для $A = \begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}$.

Решение. $A^TA = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 5\end{bmatrix}$ — результат симметричен, как и всегда (упражнение $26ISA$).

Задача 4. Транспонирование произведения. Найти $(AB)^T$ для $A = \begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 2\end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix}2 & 0\\ 1 & 3\end{bmatrix}$.

Решение. $AB = \begin{bmatrix}3 & 3\\ 2 & 6\end{bmatrix}$, поэтому $(AB)^T = \begin{bmatrix}3 & 2\\ 3 & 6\end{bmatrix}$. Тождество даёт то же: $B^TA^T = \begin{bmatrix}2 & 1\\ 0 & 3\end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}3 & 2\\ 3 & 6\end{bmatrix}$ — порядок сомножителей обратный.

Задача 5. Проверка симметричности. Симметрична ли матрица $A = \begin{bmatrix}2 & -3\\ -3 & 1\end{bmatrix}$?

Решение. $A^T = \begin{bmatrix}2 & -3\\ -3 & 1\end{bmatrix} = A$. Да, симметрична: соответствующие внедиагональные элементы совпадают ($a_{12} = a_{21} = -3$), а диагональ при транспонировании не меняется.

Задача 6. Симметричная и кососимметрическая части. Разложить $A = \begin{bmatrix}1 & 4\\ 2 & 3\end{bmatrix}$ на симметричную и кососимметрическую части.

Решение. $A^T = \begin{bmatrix}1 & 2\\ 4 & 3\end{bmatrix}$; $S = (A + A^T)/2 = \begin{bmatrix}1 & 3\\ 3 & 3\end{bmatrix}$ (внедиагональные усреднены), $K = (A - A^T)/2 = \begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}$. Проверка: $S + K = A, S^T = S, K^T = -K$.

Задача 7. Перестановка строк: PA. Найти PA, где $P = \begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}$.

Решение. $PA = \begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}3 & 4\\ 1 & 2\end{bmatrix}$: первая строка произведения — вторая строка A, и наоборот. Умножение слева обменивает строки 1 и 2.

Задача 8. Перестановка столбцов: AP. Найти AP для тех же A и P ($A = \begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$).

Решение. $AP = \begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2 & 1\\ 4 & 3\end{bmatrix}$: первый столбец произведения — второй столбец A, и наоборот. Умножение справа обменивает столбцы 1 и 2; при этом $AP \neq PA$.

Задача 9. Обратная перестановочной матрицы. Найти P^{-1} для $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Решение. Для перестановочной матрицы $P^{-1} = P^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$. Проверка: $P^T P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = I$ — столбцы P ортонормированы.

Задача 10. Обмен строк 1 и 3. Найти перестановочную матрицу P, обменивающую строки 1 и 3 матрицы 3×3.

Решение. Обмен строк 1 и 3, применённый к I_3: $P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. Для любой A произведение PA меняет её первую и третью строки; например, для $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ получится $\begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$.

Задача 11. $PA = LU$ при нулевом ведущем элементе. Найти P, L, U для $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$.

Решение. Ведущий элемент $a_{11} = 0$ — без обмена не обойтись. Обменяем строки: $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $PA = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$. Под ведущим 3 стоит 0 — исключение завершено, множителей нет: $L = I_2$, $U = PA = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$; итог: $PA = LU$.

Задача 12. LU без обменов строк. Найти L, U для $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}$ без обменов строк.

Решение. Ведущий элемент $2 \neq 0$, обмены не нужны; множитель $m_{21} = \frac{6}{2} = 3$. Шаг $R2 \leftarrow R2 - 3R1$: $\begin{bmatrix} 6 & 5 \end{bmatrix} - 3 \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix}$, поэтому $U = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$. Проверка: $LU = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} = A$.

Задача 13. Подпространство: прямая через начало. Является ли $W = \{(x, y)\colon y = 3x\}$ подпространством R^2?

Решение. Да. $W = \{t(1,3)\colon t \in R\}$: нулевой вектор соответствует $t = 0$. Для $u = (s,$ 3s$), v = (t,$ 3t) и любых a, b: au $+bv = (as+bt, 3(as+bt)) \in W$ — замкнутость есть; W — подпространство (прямая через начало координат).

Задача 14. Контрпример: сдвинутая прямая. Является ли $S = \{(x,y)\colon y =$ 3x $+2\}$ подпространством?

Решение. Нет. Нулевой вектор не удовлетворяет уравнению: $3 \cdot 0 + 2 = 2 \neq 0$. Тест нулевого вектора достаточен для опровержения: подпространство обязано содержать начало координат.

Задача 15. Подпространство: плоскость. Является ли $W = \{(x,y,z)\colon x+y-z = 0\}$ подпространством?

Решение. Да. Для $f(x,y,z) = x + y - z$ и $u, v \in W$: $f(au+bv) = a \cdot f(u) + b \cdot f(v) = 0$, значит au $+bv \in W$; и $f(0,0,0) = 0$. W — подпространство (плоскость через начало координат).

Задача 16. Линейная комбинация векторов. Выразить (4, 1) как комбинацию векторов (1, 1) и (1, −1).

Решение. Ищем $c_1(1,\,1) + c_2(1,\,-1) = (4,\,1)$: $c_1 + c_2 = 4$, $c_1 - c_2 = 1$. Складывая: $2c_1 = 5$, $c_1 = \frac{5}{2}$, $c_2 = \frac{3}{2}$. Проверка: $(\frac{5}{2} + \frac{3}{2},\, \frac{5}{2} - \frac{3}{2}) = (4,\,1)$.

Задача 17. Оболочка пропорциональных векторов. Найти линейную оболочку векторов (1, 2, 0) и (2, 4, 0).

Решение. Второй вектор вдвое больше первого: $(2,4,0) = 2(1,2,0)$, поэтому любая комбинация кратна (1, 2, 0). Итог: span{(1, 2, 0), (2, 4, 0)} $= \{t(1,2,0)\colon t \in R\}$ — прямая в R^3.

Задача 18. Нуль-пространство матрицы 1×3. Найти Null(A) для $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$.

Решение. Уравнение $Ax = 0$: $x_1 + 2x_2 - x_3 = 0$. Свободные переменные $x_2 = s, x_3 = t$, тогда $x_1 = -2$s $+t$ и $x = s(-2,1,0) + t(1,0,1)$. Итог: Null$(A) =$ span{(−2, 1, 0), (1, 0, 1)} — плоскость в R^3. Проверка: $1 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 - 0 = 0$ и $1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 - 1 = 0$.

Задача 19. Столбцовое пространство. Найти Col(A) для $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$; принадлежит ли ему вектор (3, 6, 0)?

Решение. Столбцы $a_1 = (1,2,0)$ и $a_2 = (2,4,0) = 2a_1$ пропорциональны, поэтому Col$(A) =$ span{(1, 2, 0)} — прямая в R^3. Так как $(3,6,0) = 3(1,2,0)$, вектор лежит на этой прямой: да (например, $A \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} = (3,\,6,\,0)$).

Задача 20. Транспонирование и определитель 3×3. Для $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ найти A^T и det(A).

Решение. $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$. A — верхнетреугольная, поэтому $\det A = 1 \cdot 1 \cdot 2 = 2$ (произ-

ведение диагональных элементов); транспонирование определитель не меняет: $\det(A^T) = 2$.

[Источник: Week 7 Independent Study Assignments, Linear Algebra I (Fall 2026) — 50 задач без решений; решения

составлены и проверены в python]

Independent Study Assignments — неоцениваемая самостоятельная практика (инструкции: вектор-столбцы, промежуточные шаги, обоснование ответов о подпространствах). Части файла: $A(1-12)$ — транспонирования, $B(13-20)$ — перестановки и pivoting, $C(21-32)$ — критерии подпространства, $D(33-42)$ — линейные оболочки и матричные подпространства, $E(43-46)$ — смешанные применения, $F(47-50)$ — задачи повышенной сложности. Упражнения 1–20 дословно совпадают с аудиторными задачами 1–20 (ниже — компактные решения, полные — выше); остальные 30 решены полностью.

Упражнение 1. Вычислить A^T для $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$.

Решение. $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ (строки стали столбцами); подробно — задача 1 выше.

Упражнение 2. Вычислить $(A+B)^T$ для $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$.

Решение. $A + B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$, поэтому $(A+B)^T = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = A^T + B^T$.

Упражнение 3. Найти A^TA для $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Решение. $A^TA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ — результат симметричен.

Упражнение 4. Найти $(AB)^T$ для $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$.

Решение. $AB = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$, значит $(AB)^T = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} = B^TA^T$.

Упражнение 5. Симметрична ли матрица $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$?

Решение. Да: $A^T = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = A$ — внедиагональные элементы совпадают ($a_{12} = a_{21} = -3$).

Упражнение 6. Разложить $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ на симметричную и кососимметрическую части.

Решение. $S = (A + A^T)/2 = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$, $K = (A - A^T)/2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$; проверка: $S + K = A$.

Упражнение 7. Найти PA, где $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$.

Решение. $PA = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ — умножение слева обменяло строки 1 и 2.

Упражнение 8. Найти AP для тех же A и P($A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$).

Решение. $AP = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ — умножение справа обменяло столбцы 1 и 2; при этом $AP \neq PA$.

Упражнение 9. Найти P^{-1} для $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Решение. $P^{-1} = P^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$; проверка: $P^T P = I$.

Упражнение 10. Найти перестановочную матрицу P, обменивающую строки 1 и 3 матрицы 3×3.

Решение. $P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ — обмен строк 1 и 3 в I_3; PA меняет первую и третью строки любой матрицы.

Упражнение 11. Найти P, L, U для $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$.

Решение. Нулевой ведущий элемент требует обмена: $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $PA = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$; исключение уже завершено, поэтому $L = I_2, U = PA$; итог: $PA = LU$.

Упражнение 12. Найти L, U для $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}$ без обменов строк.

Решение. $m_{21} = \frac{6}{2} = 3$; шаг $R2 \leftarrow R2 - 3R1$ даёт $U = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$; $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$; проверка: $LU = A$.

Упражнение 13. Является ли $W =$ {(x, y): $y =$ 3x} подпространством R^2?

Решение. Да: $W = \{t(1, 3)\colon t \in R\}$, нулевой вектор при $t = 0$, и $a(s,\ 3\mathrm{s}) + b(t,\ 3\mathrm{t}) = (as + bt, 3(as + bt)) \in W$.

Упражнение 14. Является ли $S =$ {(x, y): $y =$ 3x +2} подпространством?

Решение. Нет: (0, 0) не удовлетворяет уравнению $(0 \neq 3 \cdot 0 + 2)$ — нет нулевого вектора.

Упражнение 15. Является ли $W =$ {(x, y, z): $x + y - z = 0$} подпространством?

Решение. Да: $f(x,y,z)=x+y-z$ линейна, $f(0,0,0)=0$ и $f(au+bv)=a\cdot f(u)+b\cdot f(v)=0$ для $u,v\in W$.

Упражнение 16. Выразить (4, 1) как комбинацию векторов (1, 1) и (1, −1).

Решение. $c_1+c_2=4$, $c_1-c_2=1\to c_1=\frac{5}{2}$, $c_2=\frac{3}{2}$; проверка: $(\frac{5}{2})(1,1)+(\frac{3}{2})(1,-1)=(4,1)$.

Упражнение 17. Найти линейную оболочку векторов (1, 2, 0) и (2, 4, 0).

Решение. $(2,4,0)=2(1,2,0)$, поэтому span{(1, 2, 0), (2, 4, 0)} $=\{t(1,2,0)\colon t\in R\}$ — прямая.

Упражнение 18. Найти Null(A) для $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\end{bmatrix}$.

Решение. $x_1+2x_2-x_3=0\to x_1=-2$s $+t, x_2=s, x_3=t$; Null(A) = span{(−2, 1, 0), (1, 0, 1)}.

Упражнение 19. Найти Col(A) для $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\\ 0 & 0\end{bmatrix}$; принадлежит ли ему (3, 6, 0)?

Решение. Столбцы пропорциональны: Col(A) = span{(1, 2, 0)}; так как $(3,6,0)=3(1,2,0)$, вектор принадлежит Col(A).

Упражнение 20. Для $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$ найти A^T и det(A)**.**

Решение. $A^T=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2\end{bmatrix}$; A верхнетреугольная, поэтому det $A=1\cdot1\cdot2=2=$ det(A^T).

Упражнение 21. Размерности. Для $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\end{bmatrix}$ вычислить A^T и указать размерности.

Решение. A — 2×3; $A^T=\begin{bmatrix}1 & 4\\ 2 & 5\\ 3 & 6\end{bmatrix}$ — 3×2: размерности меняются местами, $(m\times n)^T=n\times m$.

Упражнение 22. Доказательство (сумма). Доказать $(A+B)^T=A^T+B^T$ поэлементно.

Решение. Для $A=(a_{ij}), B=(b_{ij})$ размера $m\times n$ и каждого i,j: $((A+B)^T)_{ij}=(A+B)_{ji}=a_{ji}+b_{ji}=(A^T)_{ij}+(B^T)_{ij}=(A^T+B^T)_{ij}$. Элементы совпадают — матрицы равны.

Упражнение 23. Доказательство (произведение). Доказать $(AB)^T=B^TA^T$ для согласованных матриц.

Решение. Пусть A — $m\times n, B$ — $n\times p$. Для каждого i,j: $((AB)^T)_{ij}=(AB)_{ji}=\Sigma_k a_{jk}b_{ki}=\Sigma_k(B^T)_{ik}(A^T)_{kj}=(B^TA^T)_{ij}$. Значит, $(AB)^T=B^TA^T$: порядок сомножителей обращается.

Упражнение 24. Произведение A^TA для 3×2. Вычислить A^TA для $A=\begin{bmatrix}1&0\\2&1\\0&3\end{bmatrix}$ (в файле матрица 3×2 записана построчно).

Решение. $A^TA=\begin{bmatrix}1&2&0\\0&1&3\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1&0\\2&1\\0&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5&2\\2&10\end{bmatrix}$ — результат симметричен, как и предсказывает теория (упражнение 26).

Упражнение 25. Симметричная и кососимметрическая части. Для $A=\begin{bmatrix}1&3\\-2&4\end{bmatrix}$ найти симметричную и кососимметрическую части.

Решение. $A^T=\begin{bmatrix}1&-2\\3&4\end{bmatrix}$. $S=(A+A^T)/2=[1\frac{1}{2};\ \frac{1}{2}4]$, $K=(A-A^T)/2=[0\frac{5}{2};\ -5/2\ 0]$. Проверка: $S+K=A, S^T=S, K^T=-K$.

Упражнение 26. Симметричность A^TA. Показать, что A^TA симметрична для любой вещественной матрицы A.

Решение. $(A^TA)^T=A^T(A^T)^T=A^TA$ (правило $(AB)^T=B^TA^T$): матрица равна своему транспонированию, то есть симметрична (для A размера $m\times n$ произведение A^TA — квадратное $n\times n$).

Упражнение 27. Скалярное и внешнее произведение. Вычислить u^Tv и $\mathbf{uv}^T$ для $u=(2,\,-1)^T$, $v=(3,\,4)^T$.

Решение. $u^Tv=2\cdot3+(-1)\cdot4=2$ — число (скалярное произведение); $\mathrm{uv}^T=\begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}3&4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6&8\\-3&-4\end{bmatrix}$ — матрица 2×2 (внешнее произведение).

Упражнение 28. Перестановка строк 1 и 2. Построить перестановочную матрицу, обменивающую строки 1 и 2 матрицы I_3.

Решение. $P=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ — I_3 с обменянными строками 1 и 2. Для любой A с тремя строками PA меняет первые две: $P\cdot\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4&5&6\\1&2&3\\7&8&9\end{bmatrix}$.

Упражнение 29. PA против AP. Для $P=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}$ сравнить PA и AP при $A=\begin{bmatrix}2&5\\7&1\end{bmatrix}$.

Решение. $PA=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}2&5\\7&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7&1\\2&5\end{bmatrix}$ — переставлены строки; $AP=\begin{bmatrix}2&5\\7&1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}=$

$\begin{bmatrix}5 & 2\\ 1 & 7\end{bmatrix}$ — переставлены столбцы. $PA \neq AP$: левое умножение действует на строки, правое — на столбцы.

Упражнение 30. Проверка $P^TP = I$. Для $P = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}$ проверить $P^TP = I$.

Решение. $P^T = \begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$; $P^TP = \begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix} = I$. Строки P^T — столбцы $P(e_2, e_3, e_1)$, их скалярные произведения дают δ_{ij}; следствие: $P^{-1} = P^T$.

Упражнение 31. Определитель перестановки. Найти определитель перестановочной матрицы, обменивающей строки 1 и 3.

Решение. $P = \begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}$; один обмен строк меняет знак: $\det P = -1$. Проверка разложением по первой строке: $1 \cdot (-1)^{1+3} \cdot \det \begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot (-1) = -1$.

Упражнение 32. $PA = LU$ для 2×2. Найти P, L, U для $A = \begin{bmatrix}0 & 1\\ 4 & 2\end{bmatrix}$.

Решение. Ведущий элемент $a_{11} = 0$ — нужен обмен: $P = \begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$, $PA = \begin{bmatrix}4 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}$. Под ведущим 4 стоит 0, исключение завершено: $L = I_2$, $U = \begin{bmatrix}4 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix}$; итог: $PA = LU$.

Упражнение 33. Частичный выбор ведущего элемента. Применить частичный выбор ведущего элемента (partial pivoting) к $A = \begin{bmatrix}0.001 & 1\\ 2 & 1\end{bmatrix}$; сравнить множители до и после обмена.

Решение. Без обмена: ведущий элемент 0.001, множитель $m_{21} = \frac{2}{0}.001 = 2000$ — огромный (вычитание $2000\cdot$(первая строка) сильно усиливало бы погрешности). Частичный выбор берёт наибольшего по модулю кандидата столбца 1 (число 2); после обмена ($P = \begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$, $PA = \begin{bmatrix}2 & 1\\ 0.001 & 1\end{bmatrix}$) множитель $m_{21} = 0.\frac{001}{2} = 0.0005$. Обмен уменьшил множитель с 2000 до 0.0005 (в $4 \cdot 10^6$ раз).

Упражнение 34. Подпространство? $x+$ 2y $= 0$. Проверить, является ли $W =$ {(x, y): $x+$ 2y $= 0$} подпространством.

Решение. Да. $(1) 0 + 2 \cdot 0 = 0$ — нулевой вектор в W. (2) Из $x+$ 2y $= 0$ и $x' + 2y' = 0$ следует $(x + x') + 2(y + y') = 0$. (3) $(cx) + 2(cy) = c(x + 2y) = 0$. Итог: $W = \mathrm{span}\{(-2, 1)\}$ — прямая через начало координат.

Упражнение 35. Подпространство? $x+$ 2y $= 3$. Проверить, является ли $W =$ {(x, y): $x+$ 2y $= 3$} подпространством.

Решение. Нет: $0 + 2 \cdot 0 = 0 \neq 3$ — нулевого вектора в W нет, а подпространство обязано содержать 0 (сдвинутая прямая не проходит через начало координат).

Упражнение 36. Подпространство? $x \geq 0$. Проверить, является ли $W = \{(x, y)$: $x \geq 0\}$ подпространством.

Решение. Нет. Нулевой вектор лежит в W, и W замкнуто относительно сложения (сумма неотрицательных абсцисс неотрицательна). Но замкнутость относительно скаляров нарушена: $(1, 0) \in W$, а $(-1) \cdot (1, 0) = (-1, 0) \notin W$. Полуплоскость — не подпространство.

Упражнение 37. Подпространство? $x - y + z = 0$. Проверить, является ли $W = \{(x, y, z)$: $x - y + z = 0\}$ подпространством.

Решение. Да: $f(x, y, z) = x - y + z$ линейна, $f(0, 0, 0) = 0$ и $f(au + bv) = a \cdot f(u) + b \cdot f(v) = 0$ для $u, v \in W$. Явно: $x = y - z$ даёт $(x, y, z) = y(1, 1, 0) + z(-1, 0, 1)$, то есть $W = \text{span}\{(1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$ — плоскость через начало координат.

Упражнение 38. Линейная комбинация. Выразить (6, 2) как комбинацию векторов (1, 1) и (1, −1).

Решение. $c_1 + c_2 = 6$, $c_1 - c_2 = 2 \to c_1 = 4$, $c_2 = 2$. Проверка: $4(1, 1) + 2(1, -1) = (6, 2)$.

Упражнение 39. Геометрия оболочки. Описать геометрически $\text{span}\{(1, 2, 0), (0, 1, 2)\}$.

Решение. Векторы не пропорциональны — оболочка двумерна: плоскость через начало координат. Её точки: $s(1, 2, 0) + t(0, 1, 2) = (s, 2s + t, 2t)$; исключая параметры $(s = x, t = z/2)$, получаем $4x - 2y + z = 0$. Проверка: $4 \cdot 1 - 2 \cdot 2 + 0 = 0$ и $4 \cdot 0 - 2 \cdot 1 + 2 = 0$.

Упражнение 40. Нуль-пространство 2×3. Найти $\text{Null}(A)$ для $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ (матрица 2×3, записана построчно).

Решение. Из строки 2: $x_2 = -x_3$; из строки 1: $x_1 = -x_2 - x_3 = 0$. Свободная переменная $x_3 = t$: $x = t(0, -1, 1)$. Итог: $\text{Null}(A) = \text{span}\{(0, -1, 1)\}$ — прямая в R^3. Проверка: $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Упражнение 41. Столбцовое пространство 3×2. Найти $\text{Col}(A)$ для $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$.

Решение. Столбцы $a_1 = (1, 2, 3)$ и $a_2 = (2, 4, 6) = 2a_1$ пропорциональны, поэтому любая комбинация кратна a_1: $\text{Col}(A) = \text{span}\{(1, 2, 3)\}$ — прямая в R^3 (векторы $(t, 2t, 3t)$).

Упражнение 42. Принадлежность столбцовому пространству. Принадлежит ли (1, 1, 1) столбцовому пространству $\text{Col}(A)$ для $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ (матрица 3×2)?

Решение. Ищем $c_1(1,\,0,\,1) + c_2(0,\,1,\,1) = (1,\,1,\,1)$: первые две координаты дают $c_1 = c_2 = 1$, но тогда третья равна $2 \neq 1$ — противоречие. Итог: $(1,1,1) \notin$ Col(A) (Col(A) — плоскость $z = x + y$, а $1 \neq 1 + 1$).

Упражнение 43. Пересечение подпространств. Доказать, что пересечение двух подпространств — подпространство.

Решение. Для подпространств $U, W \subseteq V$: $(1)0 \in U \cap W$. (2) Если $u, v \in U \cap W$, то $u + v \in U$ и $u + v \in W$ (замкнутость каждого), значит $u + v \in U \cap W$. (3) Если $u \in U \cap W$, то cu $\in U$ и cu $\in W$, значит cu $\in U \cap W$. Тест выполнен.

Упражнение 44. Объединение подпространств. Привести два подпространства, объединение которых не является подпространством.

Решение. В R^2 возьмём оси $U = \{(x, 0)\}$ и $W = \{(0, y)\}$ — оба подпространства. В объединении лежат (1, 0) и (0, 1), но их сумма (1, 1) не лежит ни на одной оси. Объединение не замкнуто относительно сложения — не подпространство.

Упражнение 45. Симметричные матрицы 3×3. Является ли множество симметричных матриц 3×3 подпространством пространства всех вещественных матриц 3×3?

Решение. Да. (1) Нулевая матрица симметрична. $(2)(S+T)^T = S^T + T^T = S + T$ для симметричных S, T. $(3)(cS)^T = c \cdot S^T =$ cS. Замкнутость выполнена — подпространство.

Упражнение 46. Многочлены с $p(0) = 1$. Является ли множество многочленов, удовлетворяющих $p(0) = 1$, подпространством?

Решение. Нет. Нулевой многочлен даёт $p(0) = 0 \neq 1$ — нулевого вектора нет. Кроме того, для $p(x) = 1$ и $q(x) = 1 + x$: $(p + q)(0) = 2 \neq 1$ — нарушена и замкнутость сложения. (Многочлены с $p(0) = 0$, напротив, — подпространство.)

Упражнение 47. Задача повышенной сложности. Доказать, что Null$(A^T A) =$ Null(A) для любой вещественной матрицы A.

Решение. Два включения. (1) Если $Ax = 0$, то $A^T Ax = A^T(Ax) = 0$, то есть Null$(A) \subseteq$ Null$(A^T A)$. (2) Пусть $A^T Ax = 0$; умножим слева на x^T: $x^T A^T Ax = ||Ax||^2 = 0$. Сумма квадратов координат Ax равна нулю, значит, $Ax = 0$. Итог: Null$(A^T A) =$ Null(A); следствие — у A и $A^T A$ одинаковые нуль-пространство и ранг (факт наименьших квадратов).

Упражнение 48. Задача повышенной сложности. Если P — перестановочная матрица, доказать Col$(PA) = P$ Col(A).

Решение. По определению Col$(PA) = \{$PAx: $x \in R^n\}$, P Col$(A) = \{Pb$: $b \in$ Col$(A)\}$. (1) Если $y =$ PAx, то $y = P(Ax)$ с $Ax \in$ Col(A) — значит $y \in P$ Col(A). (2) Если $y = Pb$ с $b = Ax \in$ Col(A), то $y =$ PAx $\in$ Col(PA). Итог: Col$(PA) = P$ Col(A) — перестановка строк переставляет той же перестановкой каждую точку столбцового пространства ($b \to Pb$ взаимно однозначно, P обратима).

Упражнение 49. Задача повышенной сложности. Если W — подпространство, доказать span$(W) = W$.

Решение. span(W) — множество всех конечных комбинаций $c_1 w_1 + ... + c_k w_k$ элементов $w_i \in W$. (1) Каждая комбинация лежит в W: $c_i w_i \in W$ (скаляры), сумма элементов W — в W (сложение). (2) Каждый $w \in W$ есть комбинация $1 \cdot w$. Итог: span$(W) = W$ — подпространство уже содержит все свои комбинации.

Упражнение 50. Задача повышенной сложности. Для $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ **описать Col**(A) **и Null**(A)**.**

Решение. Столбцы $a_1 = (1,\,0,\,0)$, $a_2 = (2,\,1,\,0)$, $a_3 = (0,\,1,\,0) = a_2 - 2a_1$; третья строка нулевая, поэтому все столбцы лежат в плоскости $z = 0$, а a_1, a_2 независимы. Итог: $\mathrm{Col}(A) = \mathrm{span}\{(1,\,0,\,0),\,(2,\,1,\,0)\} = \{(s + 2t, t, 0)\}$ — вся плоскость $z = 0$. Нульпространство: из строки $2x_2 = -x_3$, из строки $1x_1 = -2x_2 = 2x_3$; $x_3 = t$: $x = t(2, -1, 1)$. Итог: $\mathrm{Null}(A) = \mathrm{span}\{(2,\,-1,\,1)\}$ — прямая. Проверка: $A \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.